



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO

COMPONENTES DO GRUPO

Aisha Paiva Scarabello Magera

Ana Beatriz Oliva da Conceição

Bruno Lacerda Veloso

Gisselli Ingrith Leon Mamani

Grazielly Alves dos Santos Porto

TURMA 113

SOFTWARES DE COMUNICAÇÃO

COMPONENTES DO GRUPO

Aisha Paiva Scarabello Magera

Ana Beatriz Oliva da Conceição

Bruno Lacerda Veloso

Gisselli Ingrith Leon Mamani

Grazielly Alves dos Santos Porto

TURMA 113

SOFTWARES DE COMUNICAÇÃO

Trabalho apresentado no curso Técnico em Desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio do Instituto Federal de São Paulo.

Professora: Claudia Miyuki Werhmuller

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - IBM 7094.....	11
Figura 2 - O alcance da Arpanet.....	12
Figura 3 - Sistema BBS	14
Figura 4 - FidoNet.	15
Figura 5 – DALnet.....	18
Figura 6 - Interface do ICQ,.....	20
Figura 7 - Logo BlackBerry.	25
Figura 8 - Logo do software Slack.	28
Figura 9 - Chamada de áudio feita através da plataforma Discord.	31
Figura 10 - Logotipo oficial do software MSN Messenger	34
Figura 11 - Exemplo de videoconferência em ambiente corporativo.....	35
Figura 12 - Interface do Discord em diferentes dispositivos (Desktop e Mobile)	36
Figura 13 - Arquiteturas Cliente-Servidor e Peer-to-Peer.....	37
Figura 14 - Serviço de Acessibilidade Live Caption Funcionando na Prática.....	39
Figura 15 - Logotipo do Google Workspace.....	44
Figura 16 - Ícone do Discord	44
Figura 17 - Representação da relação entre interface e o usuário	46
Figura 18 - Criptografia	48
Figura 19 - Comunicação criptografada entre dispositivos móveis	49
Figura 20 - Arquitetura Publisher-Subscriber para distribuição de mensagens	50
Figura 21 - Modelo de encaminhamento seletivo de mídia (SFU)	52
Figura 22 - Softwares de Comunicação	54
Figura 23 - Trabalho Híbrido	56
Figura 24 - IA na Comunicação	57
Figura 25 - Dilemas éticos da IA.....	59
Figura 26 – LGPD	60
Figura 27 – Metaverso	63
Figura 28 - Metaverso implementado na educação.....	64

SUMÁRIO

1	RESUMO	8
2	ABSTRACT	8
3	INTRODUÇÃO.....	9
4	A História dos Softwares de Comunicação	10
4.1	As Origens da Mensageria Digital e a Estrutura dos Primeiros Sistemas....	10
4.1.1	O Contexto do Tempo Compartilhado e o CTSS.....	10
4.2	A ARPANET e o Nascimento do E-mail em Rede	11
4.2.1	A Padronização de Protocolos: SNDMSG e MSG	13
4.3	2. A Era BBS e as Primeiras Redes de Discussão Coletiva.....	13
4.3.1	O Surgimento do CBBS e a Comunicação por Linha Discada	13
4.3.2	A Rede FidoNet e a Descentralização das Mensagens.....	15
4.3.3	A Usenet e a Organização Temática de Fóruns.....	16
4.4	A Revolução do IRC e a Comunicação Síncrona em Tempo Real 3.1. Jarkko Oikarinen e o Desenvolvimento do Protocolo IRC	17
4.4.1	A Arquitetura das Redes de IRC e o Controle de Canais	17
4.4.2	Clientes Populares: O Impacto Cultural do mIRC.....	19
4.5	O Fenômeno dos Mensageiros Instantâneos nos Anos 1990 e 2000 4.1. O ICQ e o Conceito de Presença Online	19
4.5.1	A Guerra dos Mensageiros: AIM, Yahoo! Messenger e MSN Messenger20	
4.5.2	Protocolos Proprietários e a Fragmentação do Mercado.....	21

4.6	A Transição para a Web e a Convergência com as Redes Sociais	5.1. O Google Talk e a Integração com o Navegador	22
4.6.1	O Chat do Facebook e a Centralização da Identidade Digital		22
4.6.2	O Skype e a Popularização da VoIP P2P		23
4.7	A Revolução Mobile e a Supremacia dos Aplicativos de Bolso	6.1. O WhatsApp e a Substituição do SMS pelo Número de Telefone	24
4.7.1	O BlackBerry Messenger (BBM) e o pioneirismo móvel corporativo		24
4.7.2	O WeChat e o Conceito de SuperApp no Mercado Asiático		26
4.8	Criptografia, Segurança e Privacidade na Mensageria Moderna.....		26
4.8.1	A Criptografia de Ponta a Ponta e o Protocolo Signal		26
4.8.2	O Telegram e o Modelo de Nuvem Distribuída.....		27
4.9	Comunicação Corporativa e Plataformas de Produtividade	8.1. O Slack e a Proposta de Substituição do E-mail Interno	28
4.9.1	O Microsoft Teams e a Força da Distribuição Corporativa.....		29
4.10	O Discord e as Comunicações Especializadas		30
4.10.1	O Discord e o Foco no Público Gamer.....		30
4.10.2	A Estrutura de Servidores e a Expansão para Comunidades Gerais		30
5	COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL		32
5.1	Introdução e Definição Técnica		32
5.2	A Evolução Histórica dos Mensageiros (IM)		33
5.2.1	Os Pioneiros: ICQ e IRC		33
5.2.2	A Era MSN Messenger (Anos 2000)		33
5.2.3	A Revolução do WhatsApp e o protocolo Erlang/XMPP		34
5.3	VoIP: Voz sobre Protocolo de Internet		34
5.4	Videoconferência e a Tecnologia WebRTC		35
5.5	Criptografia e Segurança em Tempo Real.....		35
5.6	Alta performance do Discord		36
5.7	Arquitetura de Rede: Cliente-Servidor vs. P2P		37

5.8	O Problema da Latência e do Jitter	38
5.9	2.9 Protocolos de Sinalização: SIP e H.323	38
5.10	Acessibilidade em Softwares de Comunicação	39
6	O E-mail Moderno: A Base da Comunicação Oficial.....	40
6.1.1	Conceituação e Funcionamento Técnico	40
6.1.2	Comunicação Assíncrona e Foco Corporativo	40
6.1.3	Validade Documental e Jurídica.....	41
6.1.4	Exemplos Práticos.....	41
6.2	Google Workspace x Discord: O Corporativo Tradicional x A Nova Era das Comunidades	42
6.2.1	Conceituação do Google Workspace.....	42
6.2.2	Conceitualização do Discord	42
6.2.3	Paralelo e contraste entre as ferramentas.....	43
6.2.4	Exemplos Práticos.....	44
6.3	Integração: Aplicativos de Mensagens e Ferramentas de Tarefas Conexão entre Chats e Gerenciadores de Projetos	45
6.3.1	A Ilusão de Produtividade vs. Entregas Reais	45
6.3.2	Exemplos Práticos de Fluxos Automatizados.....	46
7	INFRAESTRUTURA TÉCNICA E BASTIDORES DO SISTEMA	46
7.1	Segurança e Proteção de Dados: O Papel da Criptografia	47
7.1.1	Criptografia de Ponta a Ponta (End-to-End Encryption - E2EE)	47
7.1.2	Criptografia em Trânsito e em Repouso (Transport Layer Security - TLS/SSL)	49
4.2	Arquitetura de Armazenamento e Gerenciamento de Estado	49
7.1.3	Modelo Híbrido: Armazenamento Local com Intermediação Efêmera ...	50
7.1.4	Modelo Cloud-Native: Armazenamento Centralizado e Distribuído	51
7.2	Engenharia de Performance: Minimização de Latência e Velocidade	51
7.2.1	Protocolos de Redes e a Escolha entre Confiabilidade e Velocidade.....	52

7.2.2	Redes de Distribuição de Conteúdo (CDNs) e Servidores de Mídia	53
7.2.3	Codecs Avançados e Algoritmos de Compressão de Dados.....	53
8	O FUTURO DOS SOFTWARES DE COMUNICAÇÃO	54
8.1	A Evolução das Plataformas Digitais	55
8.1.1	Tendências para os Próximos Anos.....	55
8.1.2	Comunicação e Trabalho Híbrido	55
8.2	Uso de Inteligência Artificial na Comunicação	56
8.2.1	Como a IA Está Transformando a Comunicação	56
8.2.2	Assistentes Virtuais e Modelos de Linguagem	58
8.2.3	Desafios Éticos da IA na Comunicação	59
8.2.4	IA e o Futuro do Jornalismo e da Comunicação Pública	59
8.3	LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE	60
8.4	A Importância da Proteção de Dados	61
8.4.1	O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR).....	61
8.4.2	A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil.....	61
8.4.3	Desafios na Aplicação das Leis de Privacidade	62
8.4.4	Privacidade Como Valor Cultural	62
9	REALIDADE VIRTUAL E COMUNICAÇÃO NO METAVERSO	62
9.1	O Que É a Realidade Virtual	63
9.2	O Metaverso: Uma Nova Dimensão da Comunicação	63
9.2.1	Aplicações Reais da Realidade Virtual na Comunicação	64
9.2.2	Desafios do Metaverso	65
9.3	Identidade e Privacidade no Mundo Virtual.....	65
9.4	Conclusões finais	65
10	Conclusão	66
11	Referências Bibliográficas	67

1 RESUMO

Os softwares de comunicação desempenham um papel fundamental na sociedade atual, permitindo a troca rápida de informações por meio de mensagens, chamadas e videoconferências. Com o avanço da internet, essas ferramentas passaram a facilitar atividades pessoais, acadêmicas e profissionais, aproximando pessoas e organizações em diferentes locais do mundo. Além disso, utilizam tecnologias como criptografia e armazenamento em nuvem para garantir segurança e eficiência. Este trabalho apresenta a evolução dos softwares de comunicação, suas principais aplicações, aspectos técnicos e perspectivas para o futuro.

Palavras-chave: softwares de comunicação; comunicação digital; internet; tecnologia.

2 ABSTRACT

Communication software plays a fundamental role in modern society, enabling the fast exchange of information through messages, voice calls, and video conferences. With the advancement of the internet, these tools have facilitated personal, academic, and professional activities, connecting people and organizations across different locations worldwide. In addition, they use technologies such as encryption and cloud storage to ensure security and efficiency. This paper presents the evolution of communication software, its main applications, technical aspects, and future perspectives.

Keywords: communication software; digital communication; internet; technology.

3 INTRODUÇÃO

A comunicação sempre foi uma das necessidades mais importantes da sociedade e está presente em praticamente todas as atividades do dia a dia. Ao longo da história, as pessoas sempre buscaram formas mais rápidas e eficientes de trocar informações, passando das cartas e telegramas para os telefones e, posteriormente, para a internet.

Com o avanço das tecnologias digitais, a comunicação tornou-se cada vez mais rápida e acessível. Atualmente, é possível conversar, realizar reuniões, compartilhar arquivos e trabalhar em equipe com pessoas que estão em diferentes partes do mundo, tudo em tempo real. Nesse cenário, os softwares de comunicação ganharam grande importância, tornando-se ferramentas indispensáveis tanto na vida pessoal quanto no ambiente acadêmico e profissional.

Aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Telegram e Instagram, além de plataformas de videoconferência como Google Meet e Zoom, transformaram a forma como as pessoas interagem. Essas ferramentas facilitaram a troca de informações, aproximaram indivíduos e contribuíram para novas formas de estudo, trabalho e colaboração.

Por trás dessa praticidade, existem diversas tecnologias responsáveis por garantir a segurança e o bom funcionamento desses sistemas, como a criptografia, o armazenamento em nuvem e os servidores de dados. Além disso, o constante avanço tecnológico traz novas possibilidades para o futuro da comunicação, incluindo o uso da inteligência artificial e de ambientes virtuais mais imersivos.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo apresentar a evolução dos softwares de comunicação, suas principais características, aplicações, aspectos técnicos e tendências futuras, destacando sua importância na sociedade contemporânea.

4 A HISTÓRIA DOS SOFTWARES DE COMUNICAÇÃO

4.1 As Origens da Mensageria Digital e a Estrutura dos Primeiros Sistemas

4.1.1 O Contexto do Tempo Compartilhado e o CTSS

Antes que a internet fosse o que é hoje, uma espécie de mar onde qualquer um que tenha acesso a um dispositivo, seja este uma canoa ou um cruzeiro, pode acessá-la, a computação operava em um modelo estrito de centralização, onde gigantescos mainframes (que podemos comparar com um cérebro gigante) processavam dados de forma isolada, focados na excelência: até os dias de hoje, estes são usados em diferentes setores devido a sua confiabilidade.

Apesar de precisos, essas máquinas não eram nada práticas e pouco úteis na comunicação a longa distância: além de enormes e de difícil manuseio, eram dispendiosas: consomem muita energia e qualquer conserto custa caro. Assim, uma mudança era necessária.

Foi nesse cenário de “pré-oceano”, especificamente no ano de 1961, que o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) desenvolveu o *Compatible Time Sharing System* (CTSS), um sistema operacional pioneiro que permitia que múltiplos usuários se conectassem a um único computador (uma central) por meio de terminais remotos.

A arquitetura do CTSS gerenciava o tempo de processamento da CPU, de forma que cada operador tivesse a ilusão de possuir o controle exclusivo da máquina, uma inovação técnica indispensável para o surgimento dos primeiros mecanismos de comunicação digital e todos os sucessores destes.

Figura 1 - IBM 7094



Fonte: <https://timereshared.com/ibm-7094/>

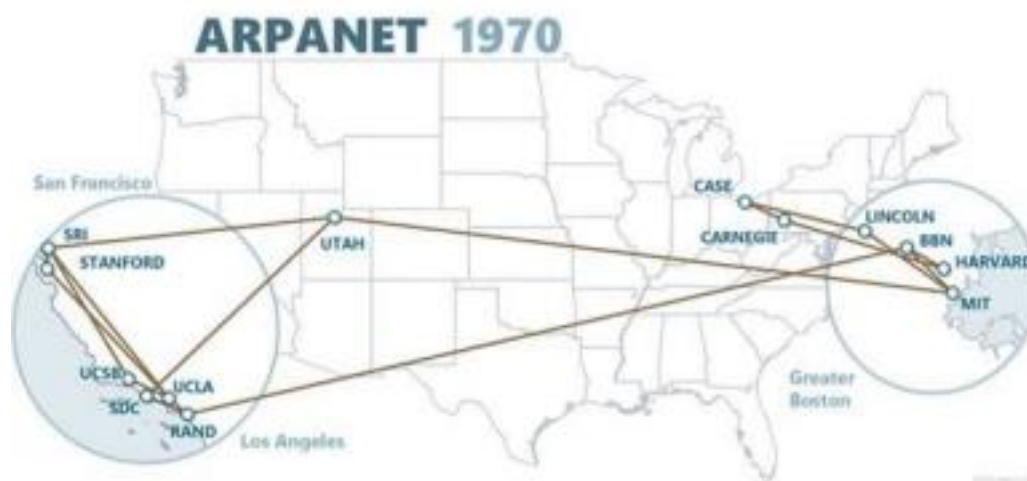
A imagem acima mostra o IBM 7094, o hardware escolhido pelo MIT como o primeiro dispositivo onde a tecnologia comercial dos CTSS seria testada.

Em 1965, os pesquisadores Noel Morris e Tom Van Vleck expandiram as capacidades do CTSS ao escreverem um programa chamado MAIL. A estrutura deste software primitivo era ainda muito diferente dos atuais, devido ao seu modo de funcionamento, que não realizava a transmissão de dados através de uma rede de computadores, mas sim a transferência interna de arquivos de texto dentro do mesmo disco rígido do mainframe. Quando um usuário desejava enviar um recado a outro, o comando MAIL abria o arquivo privado do destinatário e concatenava a nova mensagem ao final do documento, permitindo que, ao realizar o próximo *login*, o receptor visualizasse o texto acumulado.

4.2 A ARPANET e o Nascimento do E-mail em Rede

O verdadeiro estouro das mensagens eletrônica ocorreu com o surgimento da Arpanet, uma rede de computadores financiada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos que estabeleceu as bases e é a maior precursora da atual internet.

Figura 2 - O alcance da Arpanet



Fonte: <https://www.timetoast.com/timelines/la-historia-de-los-sistemas-operativos-76dbe2d1-859e-49e5-861a-abf114d87daa>

A imagem acima ilustra o alcance da Arpanet no fim de 1970 (aproximadamente dezembro), quando a rede havia ligado as principais potências do mundo acadêmico e do mundo militar, em pontos opostos dos EUA.

No ano de 1971, o engenheiro Ray Tomlinson, que trabalhava na empresa Bolt, Beranek and Newman (BBN), desenvolveu um programa de transferência de arquivos chamado CPYNET, integrando-o ao sistema de mensagens internas SNDMSG. A grande inovação de Tomlinson foi a criação de um método que permitia enviar mensagens não apenas para usuários do mesmo terminal, mas para indivíduos situados em computadores logicamente distintos e geograficamente distantes.

Para que a entrega ocorresse de maneira precisa entre as máquinas da Arpanet, Tomlinson introduziu o uso do caractere arroba (@) como um separador crucial na sintaxe do endereço. A estrutura do identificador passou a adotar o formato `usuario@computador`, onde a primeira parte indicava o nome do destinatário e a segunda especificava o nó da rede onde a conta estava hospedada. A primeira mensagem em rede da história foi enviada por Tomlinson entre dois computadores dispostos lado a lado, consistindo em uma sequência de teclas aleatórias, como QWERTYUIOP, um teste técnico modesto que inaugurou a era do correio eletrônico.

4.2.1 A Padronização de Protocolos: SNDMSG e MSG

Ao passo que a utilização do e-mail se expandia nos meios acadêmico e militar, a ausência de padrões rigorosos para a formatação das mensagens começou a gerar incompatibilidades estruturais entre os diferentes sistemas operacionais da época. Em 1975, o californiano John Vittal foi o motor que acelerou os designs de softwares de comunicação ao produzir o MSG, o primeiro programa de interface de e-mail nos moldes como temos hoje.

O software de Vittal foi um marco em inovação, trazendo funções que hoje são universais, como a capacidade de responder automaticamente a uma mensagem (Answer ou Reply) e o encaminhamento de correspondências para terceiros (Forward). Além disso, podia classificar as mensagens e lidar com uma quantidade muito maior de emails em comparação com seus precursores.

Essa evolução funcional exigiu que a comunidade técnica estabelecesse regras claras para o tráfego de dados, resultando na publicação do RFC 733 em 1977, a primeira tentativa formal de padronizar a estrutura das mensagens de rede na internet. Esse documento definiu campos de cabeçalho obrigatórios, como remetente, destinatário, data e assunto, separando os metadados do corpo da mensagem. Anos mais tarde, essa estrutura seria refinada no protocolo SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*), que permanece, junto ao POP3 e ao IMAP, como a estrutura base do envio de emails para todo o mundo.

4.3 2. A Era BBS e as Primeiras Redes de Discussão Coletiva

4.3.1 O Surgimento do CBBS e a Comunicação por Linha Discada

No final da década de 1970, enquanto as redes acadêmicas ficavam restritas aos grandes centros de pesquisa, os fãs de eletrônica começaram a buscar alternativas para o compartilhamento de informações. Em 16 de fevereiro de 1978, durante uma nevasca em Chicago, Ward Christensen e Randy Suess criaram o *Computerized Bulletin Board System* (CBBS). O software foi projetado para rodar em um microcomputador acoplado a um modem,

permitindo que múltiplos usuários pudessem discar para a “central” do sistema e deixassem avisos públicos, como uma espécie de quadro de recados.

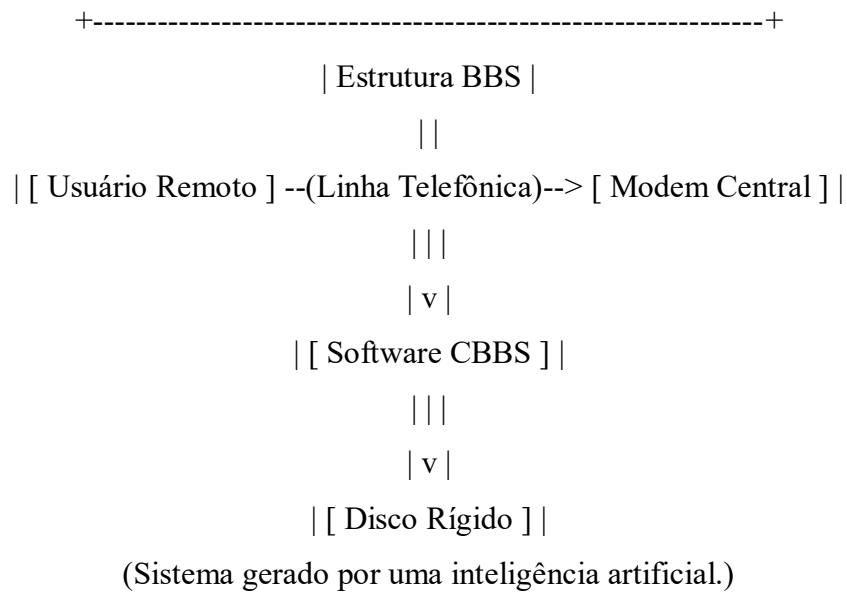


Figura 3 - Sistema BBS



Fonte: <https://www.vintagecomputing.com/index.php/archives/161/the-dial-up-bbs-revisited>

A imagem acima ilustra o sistema BBS, sendo composta pelo modem físico, que processa as chamadas do usuário e permite o acesso às informações do disco rígido da máquina. Ao lado, o computador central, responsável por “alojar” um software CBBS.

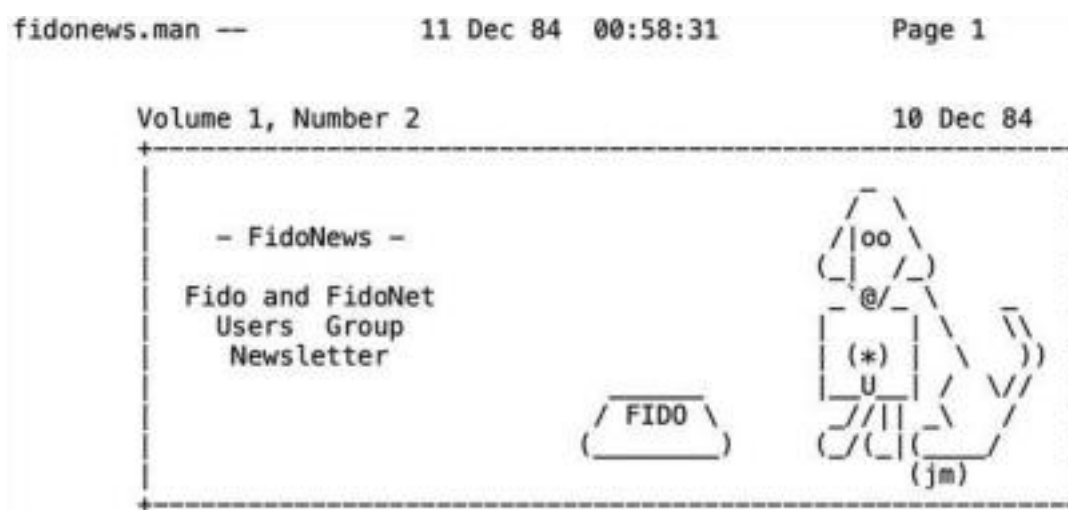
O formato dos softwares de BBS era de um sistema de atendimento linear, já que a maioria dos sistemas iniciais contava com apenas uma linha telefônica instalada. Isso significava que apenas um usuário por vez podia navegar pelos menus em modo de texto, ler as mensagens postadas e baixar arquivos compartilhados. Caso outro tentasse realizar a conexão ao mesmo tempo, o sinal emitido pela operadora telefônica seria o de ocupado, ocasionando numa parte do trabalho dos operadores da época que pedia por alguma paciência.

4.3.2 A Rede FidoNet e a Descentralização das Mensagens

Com o crescimento das estações de BBS ao redor do mundo, a limitação dos custos gerada pelas ligações interurbanas e internacionais tornou-se um obstáculo para a integração das comunidades. Tom Jennings, um artista e programador de Los Angeles, desenvolveu em 1984 o software FidoNet, um protocolo de rede que permitia a comunicação entre diferentes sistemas BBS de maneira automatizada.

A arquitetura da FidoNet, que recebeu seu nome em homenagem a um computador clone que Jennings apelidou de Fido, tinha como base um modelo de transferência programada de dados onde computadores realizavam conexões telefônicas durante a madrugada, momento em que as tarifas das operadoras eram significativamente menores.

Figura 4 - FidoNet.



Fonte: https://museodelainformatica.com/articulos/que_era_la_red_fidonet.html

A imagem acima é de um boletim informativo de 1984 para os usuários de BBS, chamado de FidoNet.

O funcionamento do software organizava-se em uma hierarquia estrita de nós, zonas e regiões, onde as mensagens de discussão pública, denominadas *EchoMail*, eram agrupadas e compactadas em um único arquivo de lote (*batch*). Durante a chamada "Hora do Correio" (*Mail Hour*), o BBS local discava para um nó central da região, descarregava as mensagens locais e recebia as atualizações vindas de outros estados ou países. Esse arranjo técnico permitiu que um usuário situado na América do Sul debatesse tópicos tecnológicos com um interlocutor na Europa Ocidental sem que nenhum dos dois precisasse arcar com os custos de uma ligação internacional direta.

4.3.3 A Usenet e a Organização Temática de Fóruns

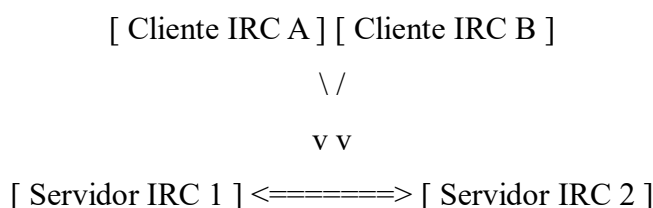
Paralelamente ao ecossistema dos BBS baseados em linhas discadas residenciais, os estudantes Tom Truscott e Jim Ellis, da Universidade de Duke, conceberam em 1979 a Usenet, um sistema global de discussão distribuída que utilizava o protocolo UUCP (*Unix-to-Unix Copy*). A principal diferença estrutural da Usenet em relação aos sistemas anteriores residia na sua capacidade de propagação automática de artigos por meio de uma topologia de rede em inundação (*flooding*). Quando um servidor recebia uma nova postagem, ele a retransmitia para todos os seus servidores vizinhos confiáveis, garantindo que em poucos dias o conteúdo estivesse replicado globalmente.

Os softwares clientes da Usenet organizavam as discussões em categorias rigidamente estruturadas conhecidas como *newsgroups*, divididas por prefixos hierárquicos que delimitavam o tema do debate, tais como comp.* para assuntos de computação e sci.* para ciências exatas. A interface visual desses programas apresentava as mensagens de forma encadeada (*threaded*), permitindo que os usuários acompanhassem as respostas direcionadas a argumentos específicos, um modelo de design de interação que influenciou diretamente a estrutura dos fóruns modernos da internet e das redes sociais contemporâneas.

4.4 A Revolução do IRC e a Comunicação Síncrona em Tempo Real 3.1. Jarkko Oikarinen e o Desenvolvimento do Protocolo IRC

Até o final da década de 1980, a maior parte da comunicação digital por computador ocorria de forma assíncrona, onde os participantes precisavam esperar minutos ou horas para obter uma resposta estruturada. Essa realidade mudou em agosto de 1988, quando Jarkko Oikarinen, um estudante da Universidade de Oulu, na Finlândia, escreveu o código do *Internet Relay Chat* (IRC) para substituir um programa de chat local chamado MUT. O objetivo de Oikarinen era criar um sistema que permitisse discussões coletivas instantâneas, organizadas em canais temáticos que pudessem ser acessados por usuários de qualquer parte do mundo em tempo real.

O software do IRC foi estruturado sob o modelo clássico de cliente-servidor, onde múltiplos servidores independentes podiam se conectar entre si para formar uma rede unificada, transmitindo as mensagens de maneira contínua através de conexões TCP estáveis. O protocolo utilizava comandos curtos em modo texto, como `/join` para ingressar em uma sala de conversação e `/msg` para o envio de textos privados, otimizando o uso da largura de banda, que na época era um recurso escasso e de alto custo.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4.1 A Arquitetura das Redes de IRC e o Controle de Canais

Diferente das plataformas proprietárias centralizadas que surgiriam nas próximas décadas, as redes de IRC, como a EFnet, a Undernet e a DALnet, funcionavam de forma distribuída e eram mantidas por administradores voluntários de diferentes instituições. A gestão

interna dos canais, identificados pelo caractere cerquilha (a chamada hashtag), ficava a cargo dos próprios usuários fundadores, que recebiam o status e eram chamados de operadores do canal ou pela sigla op. O software atribuía a esses moderadores privilégios técnicos específicos, codificados no protocolo, permitindo expulsar (/kick) ou banir (/ban) indivíduos que violassem as regras de convivência do espaço virtual.

Figura 5 – DALnet



Fonte: <https://www.sjogrensworld.org/chat-mirc.htm>

A imagem acima exemplifica a abertura de um canal de conversas no DALnet.

Com o crescimento do tráfego e a proliferação de ataques de negação de serviço (DoS) voltados à tomada hostil de canais, os desenvolvedores de software de IRC criaram entidades automatizadas conhecidas como *bots*. Programas célebres como o NickServ e o ChanServ foram implementados diretamente no lado do servidor para registrar de forma permanente a propriedade de apelidos e canais, impedindo que invasores se apropriassem de identidades alheias quando um usuário legítimo se desconectasse da rede devido a instabilidades na linha telefônica.

4.4.2 Clientes Populares: O Impacto Cultural do mIRC

Embora o protocolo IRC pudesse ser operado por meio de terminais de linha de comando simples em sistemas Unix, a popularização da ferramenta entre o público leigo ocorreu devido ao surgimento de clientes gráficos para o sistema operacional Windows. O mais proeminente desses softwares foi o mIRC, criado pelo programador Khaled Mardam-Bey em 1995, cuja interface visual intuitiva apresentava janelas separadas para cada canal e lista de usuários conectados. O mIRC incluía um poderoso motor de linguagem de script integrada, permitindo aos usuários automatizar comandos, criar jogos de texto e personalizar a interface com cores vibrantes.

O impacto cultural do mIRC foi imenso durante a segunda metade da década de 1990, servindo como a principal plataforma de socialização digital antes da consolidação da Web 2.0. O software permitia não apenas o diálogo em texto, mas também a transferência direta de arquivos através do protocolo DCC (*Direct Client-to Client*), estabelecendo uma conexão direta entre as máquinas dos usuários sem passar pelo servidor intermediário. Esse recurso transformou as redes de IRC em canais informais de distribuição de softwares, músicas e mídias digitais, antecipando as lógicas de compartilhamento que seriam refinadas pelas redes P2P.

4.5 O Fenômeno dos Mensageiros Instantâneos nos Anos 1990 e 2000 4.1. O ICQ e o Conceito de Presença Online

Em novembro de 1996, quatro jovens programadores israelenses da empresa Mirabilis revolucionaram o mercado de software ao lançar o ICQ, sigla baseada na expressão fonética em inglês *I Seek You*. A principal inovação conceitual do ICQ foi a introdução do gerenciamento de presença em tempo real, uma funcionalidade que permitia a um usuário saber instantaneamente quais amigos de sua lista privada estavam conectados à internet naquele exato momento. Até então, a comunicação exigia que os indivíduos combinassem horários prévios ou se encontrassem casualmente em canais públicos de IRC.

Figura 6 - Interface do ICQ,



Fonte: <https://www.infomoney.com.br/business/voce-se-lembra-dele-icq-vai-acabar-apos-28-anos/>

A imagem acima é da interface do ICQ, ilustrando os contatos online de um usuário.

A arquitetura do ICQ baseava-se em um identificador numérico único atribuído a cada conta, conhecido como UIN (*Universal Internet Number*), cuja posse em dígitos baixos tornou-se um símbolo de prestígio técnico entre os usuários pioneiros. O software apresentava um design visual caracterizado por uma flor de oito pétalas que mudava de cor conforme o status do usuário, variando entre verde para disponível e vermelho para ocupado. O sinal sonoro emitido pelo programa ao receber uma nova mensagem — o famoso som de "uh-oh!" — marcou profundamente a memória acústica da primeira geração de internautas comerciais.

4.5.1 A Guerra dos Mensageiros: AIM, Yahoo! Messenger e MSN Messenger

O sucesso comercial estrondoso do ICQ, que acabou adquirido pela gigante America Online (AOL) em 1998, despertou o interesse das corporações de tecnologia, dando início a um período de intensa disputa mercadológica conhecido como a guerra dos mensageiros.

Ela lançou seu próprio serviço, o AIM (*AOL Instant Messenger*), que foi bem aceito e incorporado no mercado norte-americano. Enquanto isso, a Yahoo! respondia com o Yahoo! Pager. Contudo, a cartada mais agressiva partiu da Microsoft, que em 1999 introduziu o MSN Messenger, utilizando uma estratégia de distribuição integrada que acoplava o software diretamente ao sistema operacional Windows.

[Usuário Windows] ---> (Integração Nativa) ---> [MSN Messenger] ---> Domínio de Mercado

O MSN Messenger superou seus concorrentes ao expandir os limites da interface de texto pura, transformando o mensageiro em um hub de entretenimento pessoal interativo. O software incorporou recursos como emoticons personalizados, chamadas de voz e vídeo por webcam, jogos integrados e o recurso de exibir a música que o usuário escutava no reprodutor de mídia do computador. A função de "Chamar a Atenção" (*Nudge*), que fazia a janela do destinatário tremer acompanhada de um som estridente, exemplificava o design focado em capturar a atenção contínua do interlocutor em ambientes multitarefa.

4.5.2 Protocolos Proprietários e a Fragmentação do Mercado

Um dos principais problemas técnicos desse período de intensa concorrência foi a ausência de interoperabilidade entre as diferentes plataformas de mensageria instantânea. Cada empresa desenvolvia e mantinha um protocolo de comunicação proprietário fechado, o que impedia um usuário do MSN Messenger de enviar uma mensagem direta para um contato cadastrado no ICQ ou no AIM. Essa fragmentação do mercado exigia que os indivíduos mantivessem múltiplos softwares instalados simultaneamente em suas máquinas, consumindo recursos consideráveis de memória RAM e processamento das CPUs da época.

Como reação a essa barreira técnica, a comunidade de software livre desenvolveu o Jabber, que posteriormente deu origem ao protocolo aberto XMPP (*Extensible Messaging and Presence Protocol*), baseado na linguagem de marcação XML. Paralelamente, surgiram clientes multiprotocolo de terceiros, como o Pidgin e o Adium, que conseguiam se conectar a múltiplas redes simultaneamente através da engenharia reversa dos protocolos comerciais.

Essas ferramentas unificadas mitigaram a fragmentação do ecossistema até que a transição para a arquitetura web e móvel redefinisse os padrões da indústria.

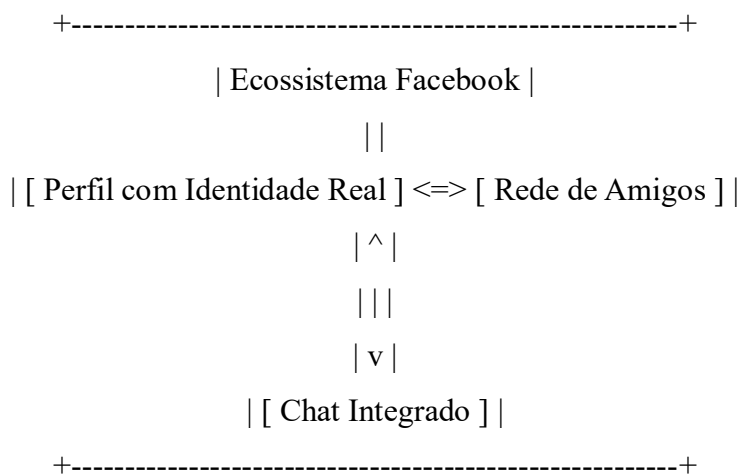
4.6 A Transição para a Web e a Convergência com as Redes Sociais 5.1. O Google Talk e a Integração com o Navegador

Com a chegada dos anos 2000 e a consolidação de aplicativos web complexos, a necessidade de instalar softwares pesados no disco rígido do computador começou a ser questionada pelas novas diretrizes de design de sistemas. Em agosto de 2005, a Google lançou o Google Talk, um serviço de mensageria que adotava o protocolo aberto XMPP, demonstrando um compromisso inicial com a federação de redes. A grande inovação estratégica do Google Talk ocorreu em 2006, quando sua interface foi embutida diretamente no painel lateral do Gmail, utilizando tecnologias assíncronas como o AJAX.

Essa integração permitiu que os usuários conversassem em tempo real sem a necessidade de abrir uma janela de aplicativo separada, unificando o fluxo de trabalho do correio eletrônico assíncrono com a velocidade da conversa instantânea dentro do próprio navegador de internet. A arquitetura web do serviço poupava recursos locais do computador e garantia que o histórico de conversas ficasse armazenado de forma segura nos servidores da empresa, eliminando o risco de perda de dados decorrente de falhas mecânicas nos discos rígidos dos usuários.

4.6.1 O Chat do Facebook e a Centralização da Identidade Digital

A consolidação das redes sociais como os principais espaços de convivência na internet alterou profundamente a dinâmica de funcionamento dos softwares de comunicação. Em 2008, o Facebook introduziu sua própria ferramenta de chat interna, que aproveitava a gigantesca base de dados de sua rede social para conectar os usuários sem a necessidade de trocar números de identificação ou e-mails adicionais. A lista de contatos do mensageiro passou a coincidir exatamente com a rede de amigos da plataforma, vinculando a comunicação digital a perfis de identidade real dos indivíduos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Essa mudança de paradigma enfraqueceu os mensageiros tradicionais que operavam de forma autônoma, pois o chat integrado ao navegador eliminava o atrito de manter um programa dedicado aberto em segundo plano. O software evoluiu rapidamente para dar suporte ao envio de mídias ricas e, em 2011, a empresa desmembrou a funcionalidade em um aplicativo móvel independente chamado Facebook Messenger, iniciando um movimento de expansão voltado ao ecossistema de smartphones que começava a dominar o mercado global.

4.6.2 O Skype e a Popularização da VoIP P2P

Enquanto a mensageria baseada em texto migrava para o ambiente web, a comunicação por voz e vídeo de alta qualidade passava por sua própria revolução técnica por meio do Skype, lançado em 2003 por Niklas Zennström e Janus Friis. A grande inovação do Skype foi a aplicação da arquitetura ponto a ponto (P2P), inspirada em softwares de compartilhamento de arquivos como o Kazaa, para contornar a necessidade de servidores centrais caros no processamento de fluxos de áudio e vídeo em tempo real. O tráfego de dados era distribuído entre os nós da própria rede, utilizando os computadores de usuários com conexões mais robustas como supernós intermediários.

Essa engenharia de software permitiu ao Skype oferecer chamadas de voz gratuitas com uma qualidade de áudio superior à das redes de telefonia tradicionais, operando de forma eficiente mesmo em conexões de banda larga limitadas. O sucesso técnico e comercial do software chamou a atenção do mercado corporativo, culminando na sua aquisição pela eBay em 2005 e, posteriormente, pela Microsoft em 2011 por um valor histórico de 8,5 bilhões de

dólares. A Microsoft utilizou a infraestrutura do Skype para substituir definitivamente o antigo MSN Messenger, unificando suas plataformas de comunicação sob uma nova marca de arquitetura centralizada na nuvem.

4.7 A Revolução Mobile e a Supremacia dos Aplicativos de Bolso 6.1. O WhatsApp e a Substituição do SMS pelo Número de Telefone

A transição massiva dos computadores de mesa para os dispositivos móveis no final da década de 2000 exigiu uma reformulação completa na arquitetura e no design de interação dos softwares de comunicação. Em 2009, Jan Koum e Brian Acton criaram o WhatsApp, um aplicativo projetado especificamente para o ecossistema móvel. A sacada genial de Koum e Acton foi a eliminação da necessidade de criação de contas com senhas complexas ou pseudônimos, adotando o próprio número de telefone do usuário como o identificador único global no sistema.

O aplicativo integrava-se de forma invisível à agenda de contatos nativa do smartphone, identificando de forma automática quais amigos já possuíam o software instalado nos aparelhos. Ao utilizar a conexão de dados de internet (Wi-Fi ou redes móveis) para transmitir as mensagens, o WhatsApp ofereceu uma alternativa gratuita e financeiramente atraente ao SMS tradicional das operadoras de telefonia, cujas tarifas eram cobradas individualmente. Esse modelo de negócios e facilidade técnica impulsionou um crescimento vertiginoso que culminou na compra do aplicativo pelo Facebook em 2014 pela cifra histórica de 19 bilhões de dólares.

4.7.1 O BlackBerry Messenger (BBM) e o pioneirismo móvel corporativo

Antes do “reinado” do Whatsapp, que hoje em dia é usado em quase todo o mundo, a empresa canadense *Research In Motion* (RIM) estabeleceu os padrões dos apps de conversação corporativa com o *BlackBerry Messenger* (BBM), introduzido no ano de 2005.

O BBM operava de forma exclusiva nos dispositivos BlackBerry, utilizando um sistema de identificação baseado em um código alfanumérico único atrelado ao hardware do aparelho, denominado PIN (*Personal Identification Number*). Em resumo, o PIN do usuário seria o atual

correspondente dos números telefônicos, exceto pelo fato de que não era necessário comprá-lo de forma independente.

As mensagens trafegavam por uma infraestrutura proprietária altamente segura e criptografada, o que tornou o sistema o padrão absoluto para executivos, diplomatas e agências governamentais ao redor do mundo, que obviamente prezavam pela discrição e privacidade antes de mais nada.

O software da RIM introduziu conceitos de interface de usuário que se tornaram convenções universais em aplicativos de mensagens modernos, como os ícones de confirmação de entrega (a letra "D" de *delivered*) e de leitura (a letra "R" de *read*). Contudo, a relutância da empresa em disponibilizar o BBM para sistemas operacionais concorrentes como o Android e o iOS permitiu que concorrentes agnósticos em termos de plataforma ocupassem o mercado de massa, relegando o outrora gigante corporativo ao nicho técnico e, eventualmente, à descontinuação de suas atividades comerciais voltadas ao público geral.

Figura 7 - Logo BlackBerry.

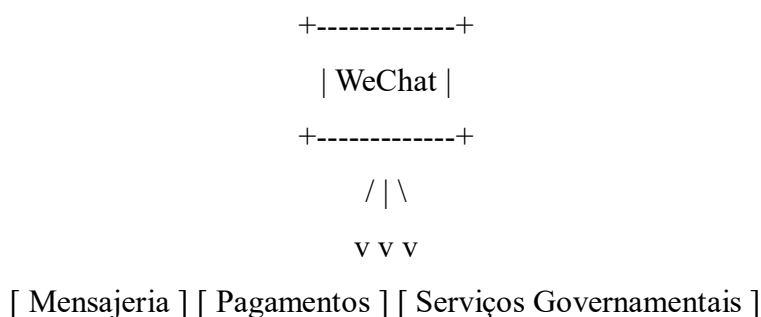


Fonte: <https://crackberry.com/bbm-channels>

A imagem acima representa a logo do mensageiro BlackBerry.

4.7.2 O WeChat e o Conceito de SuperApp no Mercado Asiático

Enquanto o mercado ocidental fragmentava suas ferramentas digitais entre diferentes aplicativos especializados, a China desenvolveu um modelo de arquitetura de software radicalmente centralizado por meio do WeChat, lançado pela Tencent em 2011. Sob a liderança técnica de Allen Zhang, o WeChat evoluiu rapidamente de um simples clone de mensageria móvel para o que a literatura de tecnologia classifica como um *SuperApp*, um ecossistema digital unificado que centraliza dezenas de serviços essenciais dentro de uma única interface de usuário.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

A arquitetura do WeChat integra uma carteira digital robusta, o WeChat Pay, que viabilizou a substituição quase completa do dinheiro em espécie na China através do escaneamento de códigos QR em estabelecimentos comerciais. Além disso, o software disponibiliza os chamados *Mini Programs*, que são aplicações leves que rodam diretamente dentro do aplicativo principal, eliminando a necessidade de o usuário baixar programas adicionais na loja do sistema operacional. O WeChat tornou-se uma ferramenta de infraestrutura civil obrigatória na sociedade chinesa, unificando identificação oficial, comunicações, transações bancárias e acesso a serviços públicos governamentais.

4.8 Criptografia, Segurança e Privacidade na Mensageria Moderna

4.8.1 A Criptografia de Ponta a Ponta e o Protocolo Signal

A enorme concentração de conversas privadas nos servidores de poucas corporações de tecnologia despertou preocupações nos usuários sobre a vigilância das redes e o vazamento de dados pessoais. Como resposta técnica a essas preocupações e riscos, o criptógrafo Moxie Marlinspike desenvolveu o *Signal Protocol*, uma especificação criptográfica de código aberto projetada para fornecer criptografia de ponta a ponta (*End-to-End Encryption* - E2EE) para comunicações digitais. Seu princípio é garantir que os dados sejam cifrados no dispositivo do remetente e decifrados exclusivamente no aparelho do destinatário.

O Protocolo Signal utiliza um algoritmo complexo conhecido como *Double Ratchet Algorithm*, que renova de forma contínua as chaves criptográficas a cada mensagem enviada no chat. Isso garante a chamada propriedade de sigilo direto perfeito (*Perfect Forward Secrecy*), o que significa que, mesmo se um invasor conseguir comprometer a chave de segurança de uma mensagem específica no futuro, ele será incapaz de decifrar as conversas passadas ou futuras da vítima.

Esse avanço na segurança de dados foi adotado por gigantes da indústria, servindo de base para a segurança interna do WhatsApp, do Facebook e do Skype, devido à sua eficácia. O chamado protocolo de ouro está ativo até os dias de hoje por estimados dois bilhões de usuários, de acordo com o National Institutes of Health.

4.8.2 O Telegram e o Modelo de Nuvem Distribuída

Em contraste com o modelo de armazenamento exclusivamente local (ou seja, que guarda todas as informações diretamente no aparelho do usuário) adotado pelo WhatsApp com o protocolo Signal, os irmãos Nikolai e Pavel Durov fundaram o Telegram em 2013, apresentando uma arquitetura inovadora, baseada em um sistema de nuvem distribuída globalmente.

Por padrão, as conversas no Telegram são armazenadas de forma criptografada nos servidores da empresa, o que permite aos usuários acessar seu histórico completo de mensagens de forma síncrona e simultânea a partir de diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones, sem depender da conexão do aparelho principal.

Para os usuários que demandam privacidade estrita, o Telegram disponibiliza o recurso de "Chats Secretos", que opera sob um protocolo proprietário chamado MTProto, aplicando a

criptografia de ponta a ponta e impedindo o armazenamento dos dados nos servidores centrais. Essa flexibilidade de uso, combinada com recursos avançados como canais de transmissão de massa sem limite de membros e bots programáveis robustos, transformou o Telegram em uma plataforma de comunicação política (entre líderes e porta-vozes de diferentes países) e de distribuição em geral de informações de relevância internacional.

4.9 Comunicação Corporativa e Plataformas de Produtividade 8.1. O Slack e a Proposta de Substituição do E-mail Interno

No ambiente de trabalho corporativo, a comunicação interna dependeu por décadas do uso intensivo do e-mail, um modelo que começou a se mostrar ineficiente diante do ritmo acelerado de tomadas de decisão nas empresas de tecnologia (apesar de não só ser usado até hoje como também exercer o papel de documentação de acordos verbais e outras comunicações dentro de empresas, como disse a professora Claudete de Oliveira Alves).

Em 2013, Stewart Butterfield lançou o Slack (*Searchable Log of All Conversation and Knowledge*), um software projetado para centralizar a comunicação de equipes em canais temáticos organizados por projetos ou departamentos.

Resumidamente, trouxe uma espécie de “higiene” nos grupos de chats. O criador do APP tinha como filosofia o acesso rápido a mensagens já enviadas, além da facilidade em geral na comunicação online.

A arquitetura de Slack diferenciou-se por sua capacidade de integração com ferramentas de terceiros através de APIs abertas, permitindo que notificações de plataformas de desenvolvimento de código como o GitHub, gerenciadores de tarefas e serviços de armazenamento em nuvem fossem despejadas diretamente nos canais de texto. Essa centralização de fluxos de trabalho evitou que os funcionários precisassem alternar constantemente entre diferentes abas de softwares, estabelecendo um novo padrão de produtividade focado na transparência e resultando em maior velocidade.

Figura 8 - Logo do software Slack.

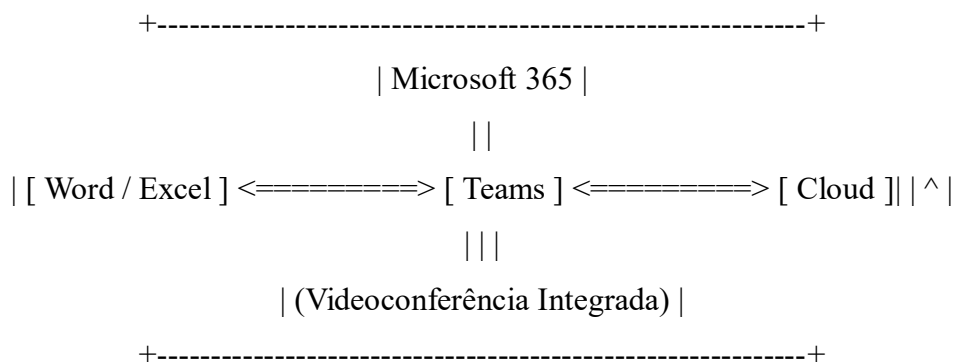


Fonte: https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/slack_2111615

A imagem acima é o logo do software Slack.

4.9.1 O Microsoft Teams e a Força da Distribuição Corporativa

Percebendo a rápida penetração do Slack no ecossistema das *startups* e empresas de tecnologia, a Microsoft desenvolveu o Microsoft Teams, lançado globalmente no ano de 2017. A estratégia de engenharia de software e de mercado da empresa de Redmond consistiu em integrar o Teams diretamente ao pacote de produtividade Office 365 (atualmente Microsoft 365), substituindo de forma definitiva ferramentas legadas como o *Skype for Business* e o *Microsoft Lync*.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O Teams expandiu o conceito de canal de texto ao fundir, em um único painel de controle, repositórios de arquivos compartilhados via SharePoint, calendários integrados do

Outlook e um sistema robusto de videoconferências de alta capacidade. Essa amarração profunda com os sistemas operacionais corporativos existentes garantiu ao Teams uma adoção em massa em grandes corporações, instituições de ensino e órgãos governamentais, consolidando-o como a infraestrutura de comunicação padrão para o gerenciamento de equipes distribuídas geograficamente.

4.10 O Discord e as Comunicações Especializadas

4.10.1 O Discord e o Foco no Público Gamer

Fora do ambiente estritamente corporativo e dos mensageiros generalistas de bolso, os amantes de jogos eletrônicos demandavam um software de comunicação que combinasse estabilidade de voz com baixo consumo de recursos de processamento.

Foi com isso que em maio de 2015, Jason Citron e Stanislav Vishnevskiy lançaram o Discord, projetado especificamente para substituir ferramentas tradicionais de VoIP da época, como o TeamSpeak, o Ventrilo e o Mumble, cujas interfaces complexas e exigência de locação de servidores privados limitavam o acesso do público leigo.

O grande diferencial arquitetônico do Discord foi a criação de canais de voz persistentes e de baixa latência baseados no protocolo WebRTC e no codec Opus, onde os usuários podiam entrar e sair livremente com um único clique do mouse, simulando a sensação de sentar-se em uma mesa compartilhada com amigos.

O software operava em segundo plano sem impactar a taxa de quadros por segundo (FPS) dos jogos eletrônicos pesados em execução, resolvendo assim um problema crítico de otimização de CPU e memória RAM que afetava os jogadores que tentavam utilizar o Skype ou outras ferramentas corporativas durante as partidas.

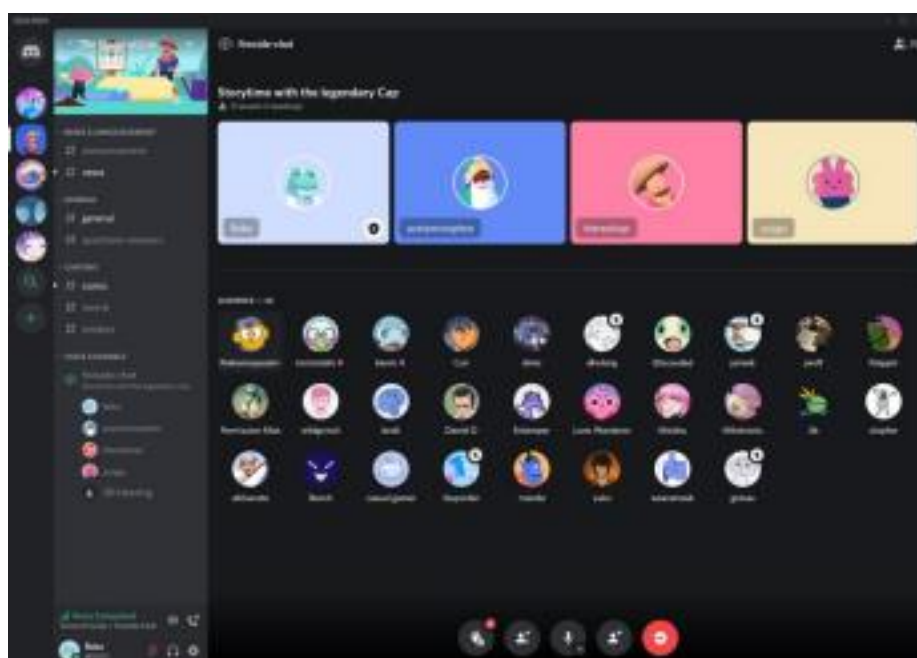
4.10.2 A Estrutura de Servidores e a Expansão para Comunidades Gerais

A interface do Discord organizava-se em grandes servidores independentes que podiam ser divididos internamente em dezenas de canais de texto e de voz categorizados por tópicos

específicos. O software implementou um sistema granular de permissões baseado em papéis atribuídos aos usuários (*Roles*), o que facilitava a moderação automatizada de comunidades compostas por milhares de integrantes simultâneos.

Essa flexibilidade estrutural e facilidade de navegação fizeram com que o Discord extrapolasse o nicho original de jogos eletrônicos durante a pandemia de COVID-19, transformando-se na plataforma de escolha para grupos de estudos acadêmicos, comunidades de desenvolvedores de software livre, clubes de leitura e conferências virtuais completas, se tornando um ambiente de convivência digital principalmente pelas tecnologias não encontradas em outros softwares, como a alta qualidade no compartilhamento de tela.

Figura 9 - Chamada de áudio feita através da plataforma Discord.



Fonte: <https://canaltech.com.br/apps/discord-lanca-salas-de-audio-no-estilo-clubhouse-para-pc-celular-e-navegador-181825/>

A imagem acima mostra uma chamada de áudio feita através da plataforma Discord.

Apesar disso, é importante ressaltar que não só este como qualquer outro veículo de comunicação, principalmente no meio digital, deve ser usado com máximo discernimento e respeito. O Discord, assim como vários, já foi vítima de vários usuários desrespeitosos, o que resultou em mais de 60 inquéritos contra a plataforma e interações feitas dentro dela só no

estado de São Paulo. Por mais incrível que seja toda a tecnologia envolvida, o cumprimento das leis e proteção dos jovens (constantemente expostos à conteúdos indevidos por intermédio de ambientes virtuais como esses) deve vir sempre na frente de qualquer grupo de conversas ou “jogos” que fujam dos limites da decência.

10. Conclusão

Finalizando este trabalho, foi possível ver na história dos softwares de comunicação como foi o processo em que esses aplicativos se adaptaram e cresceram, otimizando as comunicações e agilizando o mundo.

Desde o “avô” MAIL, as redes descentralizadas de BBS e a era de ouro dos mensageiros instantâneos de mesa, cada passo foi a representação do avanço digital, que buscava solucionar limitações críticas de largura de banda (ou, simplesmente, de distância), processamento de dados e design de interação. Foi uma evolução não

apenas de software, mas propiciada pelos avanços dos hardwares da época, já que um modelo mais antigo não rodaria nenhum aplicativo atual.

A transição para os dispositivos móveis e a consolidação de protocolos abertos de criptografia de ponta a ponta redefiniram os parâmetros de privacidade e usabilidade, transferindo para os bolsos dos cidadãos comuns capacidades de comunicação que antes exigiria supercomputadores e investimentos impossíveis para mais da metade do povo.

Hoje, plataformas unificadas e superaplicativos moldam as relações de trabalho, a governança civil e os laços afetivos em escala global. São uma ponte entre mundos, um encurtamento de distâncias, e mostram cada vez mais que os softwares de comunicação deixaram de ser um simples acessório técnico para se tornar a própria base não só da atual cultura digital, mas também de como as pessoas interagem fora dela, ou seja, um molde da sociedade.

5 COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL

5.1 Introdução e Definição Técnica

A comunicação em tempo real com sincronia é caracterizada pela necessidade de que o emissor e o receptor estejam operando ao mesmo tempo no fluxo de dados. No desenvolvimento de sistemas, isso implica em um desafio de infraestrutura: a baixa latência. Enquanto um e-mail pode demorar minutos para ser entregue sem prejuízo à sua função, um software de

comunicação em tempo real perde sua utilidade se houver um atraso (delay) maior que 150 milissegundos, o que iria causar uma sobreposição de fala e falhas de percepção.

5.2 A Evolução Histórica dos Mensageiros (IM)

5.2.1 Os Pioneiros: ICQ e IRC

O ICQ, que foi criado em 1996, estabeleceu a fundação da "presença online". O protocolo utilizado permitia saber se o contato estava disponível. Já o IRC (Internet Relay Chat) foi a base técnica para a criação de canais de chat, algo que o Discord utiliza até hoje. O IRC funcionava por uma arquitetura cliente-servidor simples, em que os comandos de texto via linha de comando eram a regra.

5.2.2 A Era MSN Messenger (Anos 2000)

O MSN (Windows Live Messenger) foi um dos softwares que mais popularizou a comunicação em tempo real. Tecnicamente, ele utilizava o protocolo MSNP, integrando serviços de notificação e troca de arquivos. Foi aqui que vimos as primeiras integrações de multimídia pesada: fotos de perfil, transferências de arquivos via P2P e as primeiras chamadas de vídeo em baixa resolução.

Figura 10 - Logotipo oficial do software MSN Messenger



Fonte: Pinterest (2026).

5.2.3 A Revolução do WhatsApp e o protocolo Erlang/XMPP

Com a transição para os dispositivos móveis, o WhatsApp redefiniu o mercado. Diferente dos programas anteriores, ele eliminou o login por e-mail, utilizando o número do chip. A infraestrutura do WhatsApp é baseada na linguagem Erlang, que é ideal para sistemas que não podem parar nunca (tolerância a falhas) e que gerenciam milhões de conexões simultâneas de forma leve.

5.3 VoIP: Voz sobre Protocolo de Internet

O VoIP é a tecnologia que permite a transmissão de voz digitalizada através da rede IP. Em vez de usar as redes de telefonia comutada (tradicional), o software "pica" a voz em pequenos pacotes de dados.

- **Processamento de Sinais:** A voz analógica passa por um Codec (Codificador/Decodificador).

- **Protocolo UDP vs. TCP:** A comunicação em tempo real utiliza predominantemente o UDP (User Datagram Protocol). Ao contrário do TCP, o UDP não faz a "checagem de erro" demorada. Se um pacote de voz se perde no caminho, o software simplesmente pula para o próximo para manter a fluidez, em vez de travar a chamada para tentar recuperar o dado perdido.

5.4 Videoconferência e a Tecnologia WebRTC

O WebRTC (Web Real-Time Communication) é a tecnologia moderna que permite que softwares como Google Meet e Zoom funcionem direto no navegador sem plugins.

- **APIs de Mídia:** O navegador acessa a câmera e o microfone via JavaScript.
- **P2P (Peer-to-Peer):** O WebRTC tenta estabelecer uma conexão direta entre os dois computadores. Isso evita que o vídeo precise ir até o servidor da empresa para depois voltar, reduzindo drasticamente o atraso.

Figura 11 - Exemplo de videoconferência em ambiente corporativo



Fonte: Convergent (2023).

5.5 Criptografia e Segurança em Tempo Real

Para garantir que as conversas não sejam interceptadas, os softwares modernos utilizam a Criptografia de Ponta a Ponta (E2EE).

1. **Protocolo Signal:** É considerado o padrão mais seguro do mundo, usado pelo WhatsApp e pelo próprio app Signal.
2. **Troca de Chaves Diffie-Hellman:** Técnica matemática que permite que dois usuários criem uma chave secreta compartilhada sem que ela tenha que ser enviada pela internet.
3. **Metadados:** Embora o conteúdo da mensagem seja cifrado, o software ainda sabe *quando e com quem* você falou, o que é um ponto de debate na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

5.6 Alta performance do Discord

O Discord é o melhor exemplo de software de comunicação síncrona para o público técnico.

- **Servidores de Voz:** Diferente de uma chamada de WhatsApp, o Discord usa servidores dedicados para processar o áudio de várias pessoas ao mesmo tempo em uma sala.
- **Codec Opus:** O Discord utiliza o codec Opus, que consegue manter uma qualidade de estúdio mesmo em conexões de internet instáveis, ajustando o "bitrate" em tempo real.

Figura 12 - Interface do Discord em diferentes dispositivos (Desktop e Mobile)



Fonte: Discord (2026).

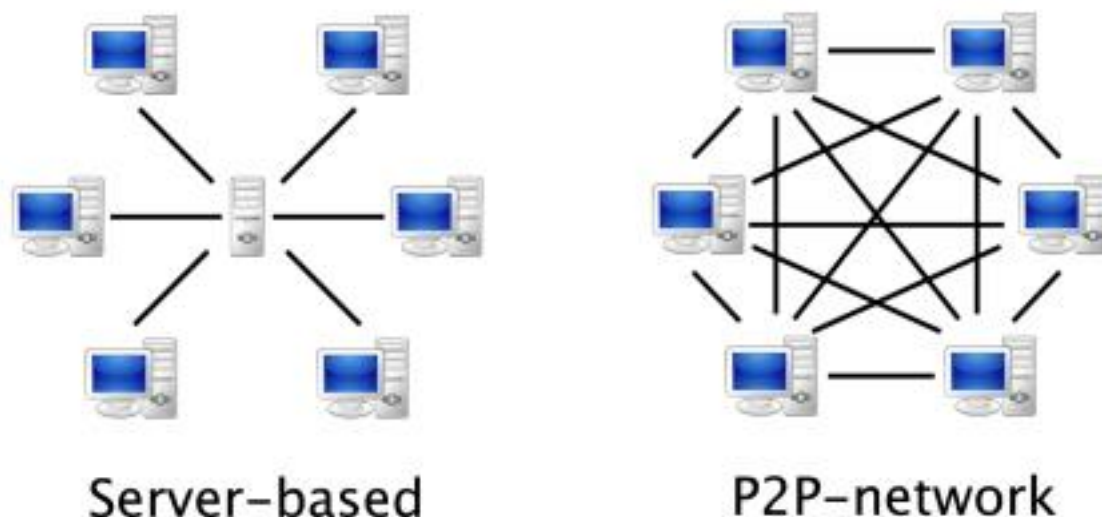
5.7 Arquitetura de Rede: Cliente-Servidor vs. P2P

Um ponto crucial na comunicação em tempo real é como os dados são distribuídos entre os usuários. Existem duas arquiteturas principais que os softwares utilizam:

- **Arquitetura Cliente-Servidor:** Softwares como o WhatsApp e o Microsoft Teams utilizam servidores centrais. Quando você envia uma mensagem ou inicia uma chamada, os dados passam por um servidor da empresa antes de chegar ao destinatário. Isso facilita o armazenamento de histórico e a gestão de grupos grandes, mas pode aumentar a latência dependendo da distância do servidor.

- **Arquitetura P2P (Peer-to-Peer):** Softwares como o Skype e o sistema de chamadas diretas do Telegram tentam conectar os dois dispositivos diretamente. Isso é excelente para a velocidade (baixa latência), pois o dado não precisa de um "intermediário". No entanto, o P2P revela o endereço IP dos usuários um ao outro, o que levanta questões de privacidade.

Figura 13 - Arquiteturas Cliente-Servidor e Peer-to-Peer



Fonte: Adaptado de GTA UFRJ (2026).

5.8 O Problema da Latência e do Jitter

1. **Latência (Ping):** É o tempo que um pacote leva para ir do seu dispositivo até o receptor e voltar. Para uma conversa por voz ser fluida, a latência deve estar abaixo de 150 ms. Acima de 300 ms, a conversa se torna quase impossível (as pessoas começam a falar uma por cima da outra).
2. **Jitter (Variação de Atraso):** É quando os pacotes de dados chegam em intervalos irregulares. Quando a voz fica "robótica" ou acelera de repente, é o software tentando compensar o Jitter.
3. **Packet Loss (Perda de Pacotes):** Em redes Wi-Fi ou 4G instáveis, alguns pacotes "somem". Softwares mais novos usam algoritmos de Interpolação de Áudio para "inventar" o som que faltou e evitar que a chamada caia.

5.9 2.9 Protocolos de Sinalização: SIP e H.323

Enquanto o UDP transporta a voz, alguma coisa precisa "disparar" e avisar ao outro computador que uma chamada está começando.

- **SIP (Session Initiation Protocol):** É o padrão mais usado hoje. Ele estabelece, mantém e encerra a sessão de comunicação. É o SIP que faz o "toque" do telefone tocar no outro lado.

- **RTCP (Real-time Transport Control Protocol):** Trabalha junto com o transporte de dados para monitorar a qualidade do serviço (QoS) e ajudar a sincronizar o áudio com o vídeo.

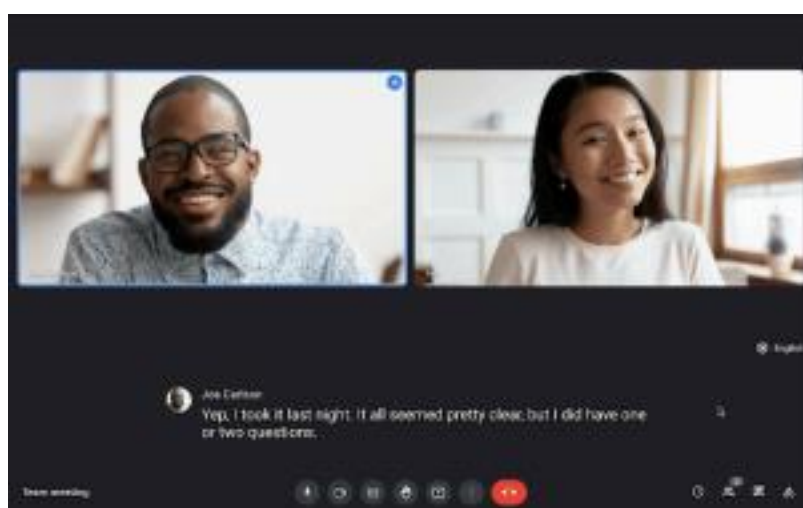
5.10 Acessibilidade em Softwares de Comunicação

Um software moderno precisa ser inclusivo. Detalhe como a tecnologia ajuda na comunicação em tempo real para pessoas com deficiência:

- **TTY/RTT (Real-Time Text):** Permite que o texto seja transmitido letra por letra enquanto é digitado, essencial para pessoas surdas ou com deficiência auditiva em chamadas de emergência.

- **Legendas Instantâneas (Live Captions):** O uso de IA (como no Google Meet) que transforma a fala em texto em tempo real com precisão técnica.

Figura 14 - Serviço de Acessibilidade Live Caption Funcionando na Prática



Fonte: Google Workspace (2022)

6 O E-MAIL MODERNO: A BASE DA COMUNICAÇÃO OFICIAL

6.1.1 Conceituação e Funcionamento Técnico

O correio eletrônico (e-mail) é uma forma de comunicação digital que permite o envio e o recebimento de mensagens por meio da internet e de redes de computadores. O termo designa tanto o sistema de entrega quanto as próprias mensagens enviadas e recebidas. Na prática, o fluxo começa quando o usuário compõe uma mensagem em um cliente de e-mail que se conecta a um servidor SMTP para transmiti-la. O servidor do destinatário recebe através de registros específicos de roteamento e armazenamento na caixa postal digital. O destinatário então acessou esse servidor usando protocolos de sincronização, como IMAP ou POP3, para baixar a mensagem. Em ambos os casos, as mensagens ficam guardadas de forma segura na nuvem até serem lidas ou removidas pelo usuário, funcionando de maneira semelhante a uma caixa postal física.

O uso de protocolos padronizados torna o e-mail um sistema universal e interoperável entre diferentes plataformas. Um usuário do Outlook consegue se comunicar perfeitamente com alguém que utiliza o Gmail, pois ambos os sistemas obedecem às mesmas regras comuns de armazenamento e armazenamento da internet. Essa característica diferencia o e-mail de aplicativos fechados de mensagem instantânea, permitindo que a comunicação aconteça de forma ampla e unificada entre diferentes instituições.

6.1.2 Comunicação Assíncrona e Foco Corporativo

Diferentemente de chats instantâneos e ligações, o e-mail baseia-se na comunicação assíncrona: o emissor envia a mensagem e o receptor pode ler-la e respondê-la no momento mais oportuno. Essa característica oferece maior flexibilidade para quem recebe, pois elimina a necessidade de disponibilidade imediata para o diálogo. No ambiente corporativo, esse modelo evita interrupções constantes, permitindo que os colaboradores dediquem blocos de tempo concentrados em tarefas complexas.

Sem a pressão das notificações em tempo real, o profissional ganha espaço para a reflexão profunda, ou que se beneficia diretamente da execução de trabalhos que desativam alto nível de atenção.

Além disso, o e-mail favorece a clareza e a objetividade. Como não há interlocução simultânea, o remetente precisa redigir mensagens completas e fornecer o contexto adequado para evitar retrabalhos ou mal-entendidos. Esse tempo de resposta diferido ajuda a manter o equilíbrio mental na rotina de trabalho. Na dinâmica de equipes remotas ou híbridas, a comunicação assíncrona evita que os processos envolvam dificuldades na dependência de reuniões agendadas, garantindo que as decisões administrativas continuem fluindo de maneira contínua.

6.1.3 Validade Documental e Jurídica

O e-mail possui um peso jurídico e documental consolidado. Como cada mensagem circula por servidores que geram registros de dados, hora, remetente e destinatário, cria-se um rastro digital durável e apreciável. Ferramentas especializadas do mercado utilizam carimbos de tempo oficiais para certificar a imutabilidade do conteúdo, garantindo que o registro exato da mensagem não possa ser alterado ou apagado após o envio.

A tramitação brasileira regulariza amplamente o valor da prova dos e-mails. Os tribunais de justiça validaram que as trocas de mensagens eletrônicas cumprem os requisitos legais de comunicação escrita, inclusive para notificações formais e avisos prévios. Dessa forma, os acordos firmados por e-mail possuem força contratual e geram obrigações reais entre as partes envolvidas, caracterizando-se como contratos eletrônicos válidos. A centralização dessas mensagens em servidores institucionais permite auditorias frequentes, fornecendo transparência e segurança jurídica para os processos decisórios das empresas.

6.1.4 Exemplos Práticos

Na rotina das organizações, o e-mail permanece como o canal principal para formalizar procedimentos burocráticos e estratégicos:

- **Contratos de Prestação de Serviços:** Envio de contratos assinados digitalmente em formato PDF, acompanhados de termos de aceite vinculantes que servem como registro oficial do acordo.

- **Atas de Reuniões:** Distribuição de resumos e decisões estratégicas tomadas em encontros internos, garantindo que toda a equipe receba o mesmo conteúdo formal e mantenha o histórico arquivado.

- **Comunicados de Recursos Humanos:** Avisos formais sobre calendários de férias, mudanças em políticas internacionais ou convocações, muitas vezes acompanhados de esclarecimentos de leitura para fins de auditoria.

6.2 Google Workspace x Discord: O Corporativo Tradicional x A Nova Era das Comunidades

6.2.1 Conceituação do Google Workspace

O Google Workspace é um conjunto integrado de aplicativos de produção na nuvem voltado para o ambiente corporativo institucional. Ele funciona sob o modelo de software como serviço (SaaS), eliminando a necessidade de servidores locais. A plataforma centraliza ferramentas focadas na criação e armazenamento seguro de arquivos, organização de fluxos de trabalho e controle administrativo de agendas e e-mails corporativos. Sua arquitetura na nuvem garante que os dados sejam acessíveis de qualquer dispositivo com segurança avançada, permitindo que múltiplos usuários revisem, editem e comentem em documentos simultaneamente em tempo real.

Por ser modular e centralizado, o Workspace otimiza as tarefas administrativas. Grandes escritórios e instituições utilizam esse ecossistema para unificar seus procedimentos operacionais, gerenciar acessos de forma controlada e manter um histórico organizacional limpo e auditável.

6.2.2 Conceitualização do Discord

O Discord é uma plataforma de comunicação em tempo real projetada para o engajamento e a criação de comunidades ou equipes dinâmicas de trabalho. Embora tenha nascido no cenário de jogos digitais, a ferramenta se expandiu para startups, empresas de tecnologia e grupos de estudos. O sistema funciona através de servidores privados estruturados em canais multimídia persistentes, ou seja, salas de texto, áudio e vídeo que permanecem continuamente abertas.

Diferente dos sistemas tradicionais de conferência, o Discord incentiva a espontaneidade. Os usuários que entram e saem dos canais de voz livremente ao longo do dia, podem sem a necessidade de agendar reuniões formais ou gerar links de convite. Esse modelo cria a sensação de um escritório virtual, onde a interação acontece de forma imediata através da voz e do compartilhamento rápido de telas.

6.2.3 Paralelo e contraste entre as ferramentas

As duas plataformas representam filosofias de trabalho totalmente distintas e complementares:

- **Organização vs. Espontaneidade:** O Google Workspace foca na estruturação institucional, controle de processos e governança de arquivos formais. O Discord prioriza a convivência diária, a quebra de barreiras físicas e o fluxo espontâneo de conversas.

- **Comunicação Assíncrona vs. Síncrona:** No Workspace, predominam interações que podem aguardar resposta (comentários em arquivos ou e-mails). No Discord, a dinâmica é essencialmente síncrona, focada em resolver pendências na hora por meio de canais de voz ativos.

- **Gestão de Conteúdo vs. Hub de Chat:** O Workspace possui robustos editores de documentos, planilhas e apresentações compartilhadas. O Discord atua como um centralizador de comunicações contínuas; Embora permita o envio de arquivos, ele não possui editores colaborativos nativos de texto.

Na prática de mercado, muitas empresas utilizam ambos os sistemas em conjunto: os arquivos oficiais são fechados sob o controle estruturado do Workspace, enquanto o alinhamento rápido do cotidiano acontece nos canais do Discord.

6.2.4 Exemplos Práticos

- **Empresa Tradicional (Foco em Processos):** Um escritório de auditoria centraliza seus relatórios trimestrais em planilhas compartilhadas no Drive. O gerente controla os prazos pelo calendário institucional e formaliza os alinhamentos externos por e-mail, mantendo um histórico de versões seguro e auditável.

- **Startup de Tecnologia (Foco em Presença):** Uma equipe de desenvolvimento cria um servidor no Discord com salas temáticas como "Sala de Foco" ou "Cafeteria Virtual". Os profissionais permanecem conectados por áudio ao longo do dia, colaborando instantaneamente e tirando dúvidas com um clique, reproduzindo a dinâmica física de um escritório.

Figura 15 - Logotipo do Google Workspace



Fonte: <https://iconlogovector.com/uploads/images/2025/04/lg-67f37fd62e72e-Google-Workspace.webp>

Figura 16 - Ícone do Discord



Fonte: Magnific (2026)

6.3 Integração: Aplicativos de Mensagens e Ferramentas de Tarefas Conexão entre Chats e Gerenciadores de Projetos

Os aplicativos de mensagens instantâneas (como Slack, Teams e WhatsApp Corporativo) funcionam como o canal de contato rápido da equipe. Em contrapartida, as ferramentas de tarefas (como Trello, Asana e Jira) funcionam como painéis de planejamento, organizando as demandas em fluxos visuais através de quadros Kanban, metas e responsáveis. A integração técnica entre esses dois ambientes é realizada por meio de APIs (Interfaces de Programação de Aplicações), webhooks e bots. A API funciona como uma ponte automatizada, traduzindo e levando dados de um software para outro com total segurança.

Essa automação transforma conversas soltas em itens de trabalho reais. Existem conectores nativos que permitem ao usuário criar um cartão de projeto diretamente de dentro da janela do chat, além de plataformas que disparam avisos automáticos em canais de conversa sempre que o status de uma atividade seja modificado no painel do gerenciador.

6.3.1 A Ilusão de Produtividade vs. Entregas Reais

O uso isolado de aplicativos de chat pode gerar um prejuízo no ambiente corporativo: a ilusão de produtividade, também conhecida como produtividade performática. Isso ocorre quando pessoas passam o dia imersos em conversas frenéticas e respondendo mensagens em segundos apenas para demonstrar que estão ocupados.

Embora o fluxo de mensagens pareça produtivo, o excesso de notificações interrompeu o trabalho focado e dispersou o rastro das responsabilidades. Sem uma ferramenta centralizada para gerenciar projetos, as demandas urgentes engolem as demandas importantes e os prazos contratuais que iniciam a falha. Integrar os canais de mensagens aos gerenciadores garante que a divulgação rápida seja formalizada, gerando transparência sobre quem está executando cada atividade, quais são as metas reais e os prazos de entrega acordados.

6.3.2 Exemplos Práticos de Fluxos Automatizados

- **Manual Fluxo de Criação:** Durante uma conversa no Slack, um supervisor solicita uma revisão de uma peça de marketing. O colaborador utiliza o menu da própria mensagem para selecionar a opção de integração e criar um cartão no Asana. O sistema preenche o cartão com o texto do chat e anexa um link de retorno para a conversa original, preservando o contexto do pedido.

- **Fluxo de Sistema Automatizado:** Um cliente envia um relato de erro através do WhatsApp Business da empresa. Um chatbot integrado identifica palavras-chave de suporte, aciona a API do Jira e gera automaticamente um ticket de manutenção para o tempo de tecnologia. Assim que a equipe resolver a falha e mover o cartão para a coluna "Concluído" no painel, a integração dispara um webhook que envia uma mensagem automática de volta ao WhatsApp do cliente avisando sobre a resolução, sem a necessidade de intervenção humana manual.

7 INFRAESTRUTURA TÉCNICA E BASTIDORES DO SISTEMA

A engenharia por trás de softwares de comunicação em tempo real exige uma infraestrutura complexa e oculta sob a interface do usuário. Esta seção aborda os pilares técnicos fundamentais para o funcionamento dessas ferramentas: os mecanismos de segurança e criptografia, as arquiteturas de armazenamento de dados e as estratégias para minimização de latência e ganho de performance.

Figura 17 - Representação da relação entre interface e o usuário



fonte: <https://ascenty.com/blog/artigos/gestao-de-infraestrutura-de-ti/>

7.1 Segurança e Proteção de Dados: O Papel da Criptografia

A segurança da informação em sistemas de comunicação é fundamentada na criptografia. O objetivo primário é garantir a confidencialidade, a integridade e a autenticidade dos dados que trafegam por redes públicas. Para que uma mensagem saia de um dispositivo e chegue a outro de forma segura, os softwares utilizam duas abordagens de cifragem:

7.1.1 Criptografia de Ponta a Ponta (End-to-End Encryption - E2EE)

A Criptografia de Ponta a Ponta representa o padrão mais seguro em privacidade digital. Nesse modelo, os dados são cifrados na origem (dispositivo do remetente) e decifrados exclusivamente no destino (dispositivo do destinatário).

- **Mecanismo de Chaves Assimétricas:** O funcionamento é baseado na criptografia de chave pública. Cada usuário possui um par de chaves gerado localmente em seu dispositivo: uma Chave Pública (distribuída para a rede e usada por qualquer pessoa para criptografar mensagens destinadas a esse usuário) e uma Chave Privada (conhecida apenas pelo dispositivo do próprio usuário e utilizada para decifrar as mensagens recebidas).

- **Fluxo de Comunicação:** Quando o Usuário A envia uma mensagem para o Usuário B, o aplicativo busca a chave pública do Usuário B. A mensagem é transformada em um bloco de dados ilegível antes de sair do aparelho. Ao transitar pelos servidores da empresa, o dado

permanece completamente ilegível. Somente o dispositivo do Usuário B possui a capacidade matemática de reverter o processo.

• **Implicações Técnicas:** Como as chaves privadas nunca saem do aparelho do usuário, a empresa provedora do serviço não possui meios de ler as mensagens ou arquivos. Se os servidores centrais forem invadidos por hackers, os dados obtidos serão inúteis. Exemplos: WhatsApp e Signal.

Figura 18 - Criptografia



fonte: <https://www.meupositivo.com.br/doseujeito/tecnologia/o-que-e-criptografia-de-pont-a-a-ponta/>

7.1.2 Criptografia em Trânsito e em Repouso (Transport Layer Security - TLS/SSL)

Neste modelo, amplamente adotado em ambientes corporativos, o foco de proteção é dividido em duas etapas distintas: o tráfego da rede e o armazenamento nos servidores.

- **Criptografia em Trânsito (TLS/SSL):** Protege os dados enquanto eles viajam do dispositivo do usuário até os servidores do aplicativo, impedindo interceptações no caminho.

- **Processamento no Servidor:** Ao atingir o servidor da plataforma, a camada de transporte desfaz a criptografia. O servidor lê o conteúdo da mensagem para processar regras de negócios, aplicar filtros de spam, realizar varreduras de malware em arquivos anexos e permitir que ferramentas de busca ou inteligência artificial interajam no chat.

- **Criptografia em Repouso (Data at Rest):** Após o processamento, para que esses dados fiquem salvos com segurança, eles são criptografados novamente antes de serem gravados nos discos rígidos do banco de dados da empresa (usando padrões como o AES-256). As chaves de decodificação pertencem à empresa proprietária do software. Exemplos: Slack e Microsoft Teams.

Figura 19 - Comunicação criptografada entre dispositivos móveis

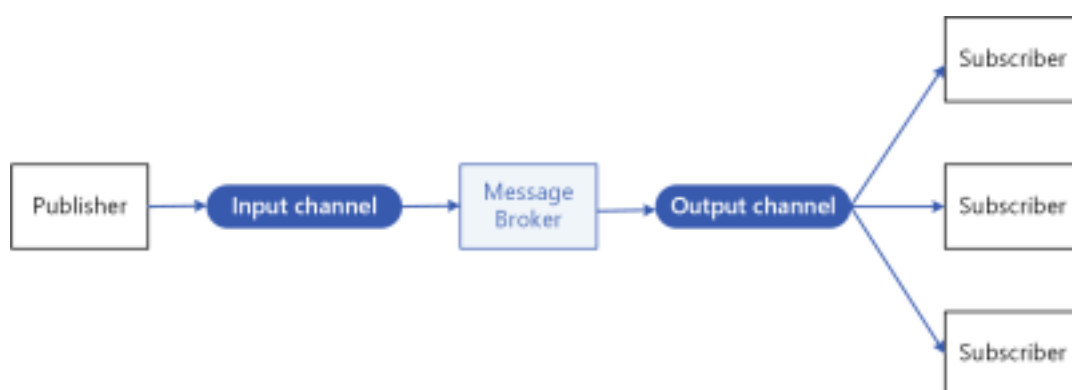


fonte: <https://nsysgroup.com/pt/blog/encryption-for-the-three-states-of-data-best-practices/>

4.2 Arquitetura de Armazenamento e Gerenciamento de Estado

O gerenciamento de dados em softwares de comunicação vai além de salvar arquivos. Ele envolve a consistência de estado, garantindo que, se um usuário apagar uma mensagem ou marcar como lida, essa informação seja atualizada instantaneamente para todos os dispositivos conectados.

Figura 20 - Arquitetura Publisher-Subscriber para distribuição de mensagens



fonte: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/patterns/publisher-subscriber>

7.1.3 Modelo Híbrido: Armazenamento Local com Intermediação Efêmera

O modelo de armazenamento local prioriza a privacidade e reduz os custos de infraestrutura da empresa, transferindo a responsabilidade da custódia dos dados para o hardware do próprio usuário.

- **O Servidor como Roteador Efêmero:** Os servidores centrais operam sob uma lógica de fila temporária. Quando uma mensagem é enviada, o servidor recebe o pacote, localiza o destinatário e despacha o dado. Assim que o dispositivo de destino confirma o recebimento, a mensagem é permanentemente deletada dos servidores da empresa.

- **Dispositivos Offline:** Se o destinatário estiver sem conexão, a mensagem

criptografada é retida temporariamente no servidor por um período limitado (geralmente até 30 dias). Se o dispositivo de destino não se conectar dentro deste período, os pacotes são descartados por expiração de tempo (Time-to-Live - TTL).

- **Backup:** Como as conversas residem estritamente na memória física do aparelho, para manter o histórico ao trocar de celular, o software aciona APIs para realizar backups compactados em nuvens públicas pessoais do usuário (como Google Drive ou iCloud). Exemplo: WhatsApp.

7.1.4 Modelo Cloud-Native: Armazenamento Centralizado e Distribuído

O modelo baseado puramente em computação em nuvem trata os dispositivos dos usuários apenas como visualizadores de dados (thin clients). Toda a inteligência e o histórico de dados pertencem à nuvem.

- **Bancos de Dados NoSQL:** Para suportar bilhões de mensagens sendo inseridas por segundo, essas arquiteturas utilizam bancos NoSQL distribuídos (como Apache Cassandra ou ScyllaDB), otimizados para operações de escrita massiva e leitura sequencial rápida.

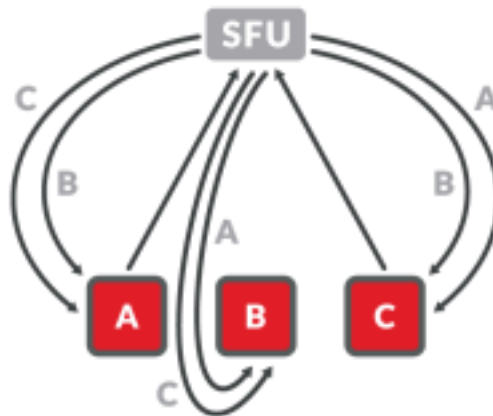
- **Arquitetura de Mensageria Pub/Sub:** Para que uma mensagem enviada por um usuário apareça instantaneamente na tela de outro, utiliza-se o padrão arquitetural Publish/Subscribe (Publicar/Inscrever-se). Ferramentas como Apache Kafka gerenciam canais. Quando você digita em uma sala, você "publica" um evento; todos os computadores visualizando aquela sala estão "inscritos" no mesmo canal e recebem a notificação em conexões abertas.

- **Disponibilidade On-Demand:** A vantagem é a independência de hardware. Como o histórico está armazenado de forma persistente nos servidores em nuvem, o usuário pode alternar entre computador, celular ou tablet em tempo real, acessando todo o conteúdo instantaneamente. Exemplos: Discord e Telegram.

7.2 Engenharia de Performance: Minimização de Latência e Velocidade

Em sistemas de comunicação, o indicador de desempenho mais crítico é a latência — o tempo de ida e volta de um pacote de dados (Round-Trip Time - RTT). Em chamadas de voz e videoconferências, qualquer latência acima de 200 milissegundos prejudica a conversação. Para mitigar esse atraso, a engenharia de software baseia-se em três soluções:

Figura 21 - Modelo de encaminhamento seletivo de mídia (SFU)



fonte: <https://www.red5.net/blog/webrtc-architecture-p2p-sfu-mcu-xdn/>

7.2.1 Protocolos de Redes e a Escolha entre Confiabilidade e Velocidade

- **TCP e WebSockets para Texto:** O protocolo TCP é focado na integridade. Ele garante que cada pacote enviado chegue ao destino na ordem correta. Se um pacote for perdido,

o TCP interrompe o fluxo e solicita o reenvio, priorizando a precisão em mensagens de texto. O uso de WebSockets mantém uma conexão bidirecional aberta permanentemente, eliminando o atraso de o app ter que ficar perguntando se há mensagens novas (polling).

- **UDP e WebRTC para Mídia em Tempo Real:** O TCP é lento demais para chamadas de voz e vídeo. Por isso, softwares de videoconferência utilizam o UDP, um protocolo que envia os dados continuamente sem checar se o destinatário os recebeu.

Se um pacote com um pedaço do áudio se perder, o sistema o ignora e continua transmitindo o áudio atual. O framework WebRTC roda sobre o UDP, permitindo chamadas diretamente entre os dispositivos com baixíssima latência através de conexões diretas P2P (Ponto a Ponto).

7.2.2 Redes de Distribuição de Conteúdo (CDNs) e Servidores de Mídia

- **CDNs (Content Delivery Networks):** Quando um usuário envia um arquivo pesado (foto, vídeo ou áudio gravado), esse arquivo é replicado em centenas de servidores periféricos de uma CDN localizados ao redor do mundo. Quando outro usuário baixa esse arquivo, ele faz o download do servidor mais próximo de sua cidade, otimizando a velocidade.

- **SFU (Selective Forwarding Unit):** Em chamadas com muitas pessoas (como Zoom), o modelo P2P puro falha por falta de banda de upload no usuário. Nesses cenários, os softwares utilizam servidores com arquitetura SFU. Cada participante envia seu fluxo de vídeo apenas uma vez para o servidor SFU, e este servidor se encarrega de distribuir esses fluxos para os outros participantes de forma inteligente, ajustando a resolução com base na internet de cada receptor.

7.2.3 Codecs Avançados e Algoritmos de Compressão de Dados

- **Codecs de Áudio (Ex: Opus):** Possui adaptabilidade dinâmica. Se o software detecta que a internet do usuário oscilou, o codec altera instantaneamente a taxa de bits (bitrate) de 64 kbps para até 6 kbps. O áudio continua compreensível e a ligação não cai, consumindo o mínimo de dados.

- **Codecs de Vídeo (Ex: H.265 e AV1):** Aplicam compressão temporal. Em vez de enviar 30 imagens completas por segundo em uma chamada de vídeo, o codec envia uma imagem inicial completa e, nos quadros seguintes, transmite apenas os pixels que se moveram (como os lábios ou olhos). O restante do cenário estático é reaproveitado pelo processador do dispositivo receptor, reduzindo em até 50% o volume de dados na rede.

8 O FUTURO DOS SOFTWARES DE COMUNICAÇÃO

Os softwares de comunicação deixaram de ser meros canais de mensagens para se tornarem ambientes centrais de trabalho, relacionamento e entretenimento. Ao integrar fluxos corporativos, redes sociais e consumo de mídia em um único ambiente, essas plataformas passaram a mediar as principais áreas do cotidiano humano. Essa universalidade otimiza a conectividade global, mas impõe o desafio de estabelecer limites saudáveis em espaços virtuais que permanecem continuamente ativos.

Figura 22 - Softwares de Comunicação



Fonte: <https://digilabour.com.br/wp-content/uploads/2020/08/1165652215-huge-scaled.jpg>

8.1 A Evolução das Plataformas Digitais

Nas últimas décadas, ferramentas como e-mail, chats corporativos e videoconferências transformaram radicalmente o ambiente de trabalho. O que antes exigia presença física, passou a acontecer com eficiência por meio de telas. A pandemia de COVID-19 acelerou ainda mais esse processo, tornando o trabalho remoto uma realidade consolidada em muitas organizações.

Plataformas como Microsoft Teams, Slack, Zoom e Google Meet tornaram-se tão essenciais quanto o próprio escritório físico. Essa mudança não foi apenas tecnológica, mas cultural: as pessoas passaram a esperar mais agilidade, integração e acessibilidade nas ferramentas que utilizam no dia a dia.

8.1.1 Tendências para os Próximos Anos

O futuro aponta para uma comunicação ainda mais integrada e personalizada. Entre as tendências mais relevantes, destacam-se a convergência de plataformas, em que diferentes ferramentas se unificam em um único ambiente, reduzindo a necessidade de alternar entre aplicativos; a comunicação assíncrona, que ganha espaço por respeitar os diferentes fusos horários e rotinas dos usuários em um mundo cada vez mais globalizado; e a adoção crescente de recursos de acessibilidade, como transcrição automática, tradução em tempo real e leitura de tela, tornando a comunicação mais inclusiva.

8.1.2 Comunicação e Trabalho Híbrido

O modelo de trabalho híbrido, isto é, parte presencial, parte remoto, tornou-se um padrão em muitas empresas ao redor do mundo. Nesse cenário, os softwares de comunicação desempenham um papel ainda mais estratégico: precisam garantir que equipes distribuídas se sintam conectadas, informadas e produtivas, independentemente do local onde estejam.

Esse desafio impulsiona o desenvolvimento de novas funcionalidades, como quadros colaborativos em tempo real, gestão de projetos integrada à comunicação e salas virtuais permanentes, que simulam a presença física de um escritório compartilhado.

Figura 23 - Trabalho Híbrido



Fonte:

https://hsmmanagement.com.br/wpcontent/uploads/2024/09/O_sucesso_do_trabalho_h_brido_no_mundo_p_s-pandemia__1_.png

8.2 Uso de Inteligência Artificial na Comunicação

A inteligência artificial deixou de ser um conceito distante para se tornar uma presença concreta em ferramentas que milhões de pessoas usam diariamente. Hoje sua influência sobre a comunicação é ampla e profunda, moldando desde a automação de textos e traduções instantâneas até a personalização dos conteúdos que consumimos. No entanto, essa evolução caminha lado a lado com debates éticos urgentes, que envolvem a disseminação de desinformação, a privacidade dos dados e o risco de esvaziarmos a autenticidade das interações humanas. O grande desafio atual reside em aproveitar a eficiência dessa tecnologia sem abrir mão da responsabilidade e do pensamento crítico.

8.2.1 Como a IA Está Transformando a Comunicação

A inteligência artificial opera de forma quase imperceptível no nosso cotidiano. Ela saiu dos filmes de ficção científica e se instalou nos detalhes mais simples da nossa rotina: quando o celular corrige uma palavra errada, quando o e-mail sugere o final de uma frase, ou quando

8.2.2 Assistentes Virtuais e Modelos de Linguagem

Além dos robôs de atendimento mais simples, surgiram modelos de linguagem avançados, como o ChatGPT, o Gemini e o Claude, que conseguem escrever textos do zero, resumir relatórios enormes, responder a dúvidas complexas e até debater ideias com argumentos bem estruturados. Essas ferramentas aprendem com volumes gigantescos de dados e criam respostas que, muitas vezes, parecem escritas por uma pessoa real. Esse salto mostra que as máquinas deixaram de apenas seguir ordens mecânicas e começaram a entender o contexto e a criar conexões entre ideias.

Essa evolução abre portas incríveis. As empresas conseguem produzir conteúdos com muito mais agilidade, profissionais de todas as áreas ganham um assistente para o dia a dia, e quem tem dificuldades para escrever encontra um apoio que antes não existia. No trabalho, a inteligência artificial funciona como um braço direito, cuidando da parte mais demorada da escrita para que as pessoas possam focar na estratégia e nas decisões importantes. É uma facilidade que ajuda a nivelar o jogo, permitindo que qualquer boa ideia seja apresentada de forma clara e bem estruturada.

Por outro lado, essa facilidade também traz preocupações reais sobre o que é verdade e o que é inventado. Como esses sistemas funcionam cruzando padrões de palavras e não porque compreendem a realidade, eles podem inventar dados falsos com uma segurança impressionante. Além disso, a capacidade de gerar textos convincentes em massa pode ser usada para espalhar desinformação de um jeito muito mais rápido e personalizado, tornando a tarefa de checar o que é real na internet um desafio cada vez maior.

Esse novo cenário exige que a nossa relação com a informação mude. O valor de um texto deixa de ser apenas o fato de ele ser bem escrito e passa a depender de quem checkou os fatos e garantiu as fontes. A solução não é proibir o uso dessas ferramentas, mas aprender a olhar para o que lemos com mais critério, entendendo onde a tecnologia ajuda e onde a responsabilidade e o olhar atento de uma pessoa continuam sendo indispensáveis.

8.2.3 Desafios Éticos da IA na Comunicação

O uso de inteligência artificial na comunicação levanta questões que vão além da tecnologia. Uma das mais discutidas é a transparência: o usuário sabe quando está interagindo com uma máquina ou acredita estar falando com um ser humano? A resposta a essa pergunta tem implicações diretas para a confiança e para as relações éticas no ambiente digital.

Outro ponto sensível é o chamado "viés algorítmico": os sistemas de IA são treinados com dados produzidos por humanos e, por isso, podem reproduzir preconceitos presentes nesses dados. Um modelo treinado com textos que refletem discriminações de gênero, raça ou classe pode perpetuá-las de forma automática e invisível.

Por fim, há a questão da responsabilidade: quando uma decisão tomada por um sistema de IA causa dano, quem é o responsável: o desenvolvedor, a empresa que o utiliza ou o próprio usuário? Essas perguntas ainda não têm respostas definitivas, mas são centrais para o debate contemporâneo.

Figura 25 - Dilemas éticos da IA



Fonte: <https://blog.livrariart.com.br/wp-content/uploads/2025/01/inteligencia-artificial-justica.webp>

8.2.4 IA e o Futuro do Jornalismo e da Comunicação Pública

No campo do jornalismo e da comunicação pública, a IA já é usada para redigir notícias sobre dados financeiros e resultados esportivos. Agências de notícias internacionais utilizam sistemas automatizados para produzir centenas de textos por dia, em uma velocidade impossível para qualquer equipe humana.

Ao mesmo tempo, surgem preocupações legítimas: a proliferação de conteúdo gerado por máquinas pode dificultar a distinção entre informação verificada e desinformação. A deepfake, tecnologia que cria vídeos e áudios falsos com aparência de reais, representa um dos riscos mais graves para a comunicação pública na atualidade.

8.3 LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE

À medida que a comunicação digital avança, cresce também a quantidade de dados pessoais que circulam nas redes. Informações sobre gostos, localização, hábitos e relacionamentos são coletadas, armazenadas e, muitas vezes, comercializadas sem que o usuário tenha plena consciência disso.

Figura 26 – LGPD



Fonte: <https://dirceuresende.com/wp-content/uploads/2019/02/LGPD.png>

8.4 A Importância da Proteção de Dados

Os dados pessoais são, hoje, considerados um dos recursos mais valiosos da economia digital. Empresas de tecnologia constroem seus modelos de negócio a partir da coleta e análise dessas informações. Quando bem utilizados, os dados permitem personalizar serviços e melhorar a experiência do usuário. Quando mal gerenciados ou explorados de forma abusiva, podem causar danos reais como discriminação, fraudes financeiras e violação de privacidade.

A proteção de dados é, portanto, uma questão de direitos fundamentais. Garantir que cada pessoa tenha controle sobre suas próprias informações é reconhecer sua autonomia e dignidade no ambiente digital.

8.4.1 O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR)

Na Europa, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, conhecido pela sigla em inglês GDPR, entrou em vigor em 2018 e se tornou referência mundial para a legislação de privacidade. Seu princípio central é simples: os dados pertencem ao cidadão, não às empresas.

Entre os direitos garantidos pelo GDPR estão o acesso às próprias informações, a possibilidade de corrigi-las ou excluí-las, e o direito de saber como e para que fim estão sendo usadas. Empresas que descumprirem as regras estão sujeitas a multas expressivas, o que criou um incentivo concreto para que a proteção de dados fosse levada a sério no ambiente corporativo.

8.4.2 A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil

O Brasil acompanhou o movimento internacional e aprovou, em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que entrou em vigor em 2020. Inspirada no GDPR europeu, a lei estabelece regras claras para a coleta, o armazenamento, o tratamento e o compartilhamento de dados pessoais por parte de empresas e instituições públicas.

A LGPD determina que o titular dos dados deve consentir, de forma explícita, com o uso de suas informações. Também exige que as organizações adotem medidas de segurança

adequadas para proteger esses dados de vazamentos e acessos não autorizados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da lei e aplicar sanções quando necessário.

8.4.3 Desafios na Aplicação das Leis de Privacidade

Mesmo com legislações robustas, a aplicação efetiva das leis de proteção de dados enfrenta obstáculos explícitos. A fiscalização de empresas multinacionais que operam em múltiplos países é complexa, pois envolve diferentes jurisdições e interpretações legais. Além disso, muitos usuários ainda não têm plena consciência dos seus direitos ou não sabem como exercê-los na prática.

Há também o desafio tecnológico: à medida que surgem novas formas de coleta de dados, como reconhecimento facial, rastreamento por dispositivos conectados à internet e análise comportamental, as leis precisam se atualizar constantemente para acompanhar a realidade.

8.4.4 Privacidade Como Valor Cultural

Mais do que um conjunto de regras, a proteção de dados precisa ser entendida como um valor cultural. Empresas que adotam a privacidade como princípio, não apenas como obrigação legal, constroem relações mais transparentes e duradouras com seus usuários. Da mesma forma, cidadãos mais informados sobre seus direitos tendem a tomar decisões mais conscientes sobre o que compartilham no ambiente digital.

9 REALIDADE VIRTUAL E COMUNICAÇÃO NO METAVERSO

A realidade virtual (RV) e o conceito de metaverso representam um dos horizontes mais fascinantes e desafiadores da comunicação contemporânea. Eles propõem uma experiência imersiva que vai muito além das telas bidimensionais que dominam nossa vida digital.

Figura 27 – Metaverso



Fonte: https://fastcompanybrasil.com/wp-content/webp-express/webp-images/uploads/2022/04/Futuro_do_Metaverso-768x432.jpg.webp

9.1 O Que É a Realidade Virtual

A realidade virtual é uma tecnologia que cria ambientes simulados em três dimensões, nos quais o usuário pode se mover e interagir como se estivesse presente fisicamente. Por meio de óculos especiais e controladores, é possível explorar cenários virtuais, participar de reuniões, jogar, assistir a eventos e até visitar lugares remotos sem sair de casa.

Embora a tecnologia ainda esteja em desenvolvimento e seus equipamentos apresentem custo elevado, os avanços recentes tornaram a realidade virtual mais acessível e funcional do que nunca. Empresas de diferentes setores como educação, saúde, arquitetura e entretenimento já exploram suas possibilidades com resultados promissores.

9.2 O Metaverso: Uma Nova Dimensão da Comunicação

O metaverso pode ser entendido como uma versão expandida da internet, um espaço virtual compartilhado, persistente e imersivo, onde pessoas representadas por avatares podem conviver, trabalhar, criar e se comunicar. O conceito ganhou grande atenção pública quando empresas como a Meta (anteriormente Facebook) anunciaram investimentos bilionários no desenvolvimento dessas plataformas.

No metaverso, a comunicação deixa de ser uma troca de mensagens de texto ou vídeo para se tornar uma experiência de presença. Reuniões de trabalho, shows musicais, aulas, exposições de arte e até encontros sociais ganham uma dimensão espacial que aproxima o virtual do real. Esse salto qualitativo tem o potencial de transformar profundamente a forma como nos relacionamos.

9.2.1 Aplicações Reais da Realidade Virtual na Comunicação

Fora do contexto do metaverso, a realidade virtual já encontra aplicações concretas na comunicação. Na educação, alunos podem visitar virtualmente museus, laboratórios e sítios históricos sem sair da sala de aula. Na medicina, profissionais treinam procedimentos complexos em ambientes simulados antes de realizá-los em pacientes reais.

No campo corporativo, empresas usam ambientes virtuais para integrar equipes geograficamente dispersas, realizando dinâmicas de grupo e treinamentos com uma sensação de presença que videoconferências comuns não conseguem oferecer. Essa dimensão emocional e espacial da comunicação virtual tem se mostrado um diferencial importante para o engajamento e a colaboração.

Figura 28 - Metaverso implementado na educação



Fonte: <https://www.guiacampos.com/wp-content/uploads/2022/05/Ensino-escola-criancas.jpg>

9.2.2 Desafios do Metaverso

Apesar do entusiasmo em torno do tema, o metaverso enfrenta desafios significativos. Do ponto de vista técnico, a criação de ambientes virtuais estáveis, interoperáveis e acessíveis ainda demanda avanços consideráveis em infraestrutura de rede e capacidade de processamento.

Do ponto de vista social, surgem questões sobre inclusão digital: quem terá acesso a essas experiências? Dispositivos de realidade virtual têm custo elevado, o que pode aprofundar desigualdades já existentes. Além disso, há preocupações sobre saúde mental relacionadas ao uso prolongado de ambientes imersivos, bem como sobre a administração desses espaços: quem define as regras do metaverso, e como os usuários são protegidos dentro dele?

9.3 Identidade e Privacidade no Mundo Virtual

No metaverso, cada usuário é representado por um avatar, uma identidade digital que pode ou não refletir sua aparência real. Essa possibilidade de construção identitária traz liberdade, mas também responsabilidades. Comportamentos abusivos, assédio e discriminação já foram registrados em plataformas virtuais, levantando a necessidade de mecanismos efetivos de moderação e proteção.

A privacidade também assume novas dimensões nesse contexto. Os dados gerados em ambientes virtuais como movimentos do corpo, expressões faciais, padrões de comportamento são ainda mais íntimos do que os dados coletados em redes sociais tradicionais. A proteção dessas informações é um desafio urgente que legisladores e empresas precisam enfrentar juntos.

9.4 Conclusões finais

Diante desse cenário, o metaverso e o futuro dos softwares de comunicação apontam para uma integração definitiva entre as realidades física e digital, transformando as telas em espaços tridimensionais de convivência. No entanto, o sucesso dessa transição não dependerá apenas da sofisticação técnica ou do poder de processamento gráfico, mas sim da capacidade de tornar esses novos ambientes inclusivos, seguros e verdadeiramente humanos. O grande

desafio do amanhã será desenhar plataformas que potencializem a colaboração global e o entretenimento sem que a sociedade perca de vista a espontaneidade, o olho no olho e o valor insubstituível das conexões do mundo real.

10 CONCLUSÃO

A evolução dos softwares de comunicação demonstra como a tecnologia pode transformar profundamente a maneira como as pessoas se relacionam e compartilham informações. O que antes dependia de cartas, telefonemas ou encontros presenciais passou a acontecer de forma quase instantânea, permitindo que indivíduos de diferentes partes do mundo se conectem em questão de segundos.

Ao longo deste trabalho, foi possível compreender a importância dessas ferramentas no cotidiano, seja para conversar com amigos e familiares, estudar, trabalhar ou colaborar em projetos. Aplicativos de mensagens, plataformas de videoconferência e ambientes colaborativos tornaram a comunicação mais rápida, acessível e eficiente, contribuindo para a integração entre pessoas e organizações.

Também foi possível observar que, por trás da praticidade oferecida por esses softwares, existem tecnologias responsáveis por garantir segurança, armazenamento de dados e bom desempenho. Além disso, as constantes inovações na área indicam que a comunicação digital continuará evoluindo, especialmente com o avanço da inteligência artificial, das leis de proteção de dados e das experiências virtuais imersivas.

Dessa forma, conclui-se que os softwares de comunicação não apenas facilitaram a troca de informações, mas também transformaram hábitos, aproximaram pessoas e mudaram a forma como a sociedade se comunica. Seu desenvolvimento continuará sendo essencial para acompanhar as necessidades de um mundo cada vez mais conectado.

11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABBATE, Janet. *Inventing the Internet*. Cambridge: MIT Press, 2000.

AGÊNCIA BRASIL. Saiba o que é o Discord, aplicativo popular entre gamers. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-06/saiba-o-que-e-o-discord-aplicativo-popular-entre-gamers>. Acesso em: 26 maio 2026.

ALBITZ, Paul; LIU, Cricket. *DNS and BIND*. 5. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2006.

ALECRIM, Emerson. *Protocolo TCP/IP: o que é e como funciona*. Infowester, 2021.

Disponível em: <https://www.infowester.com/tcpip.php>. Acesso em: 1 jun. 2026.

AR ONLINE. O e-mail como prova documental. Disponível em: <https://ar-online.com.br/blog/o-e-mail-como-prova-documental/>. Acesso em: 26 maio 2026.

ATLASSIAN SUPPORT. The Trello app for Microsoft Teams. Disponível em: <https://support.atlassian.com/trello/docs/the-trello-app-for-microsoft-teams/>. Acesso em: 26 maio 2026.

BIPTT. Futuro da comunicação corporativa. Disponível em: <https://biptt.com.br/futuro-comunicacao-corporativa/>. Acesso em: 1 jun. 2026.

BLOW, Michael. *The History of Instant Messaging: From the early days of ICQ to the modern era of WhatsApp and Slack*. New York: Tech History Review, 2019.

BRASIL. Ministério do Esporte. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Disponível em: <https://www.gov.br/esporte/pt-br/acesso-a-informacao/lgpd>. Acesso em: 1 jun. 2026.

BRASIL ESCOLA. Implicações éticas da inteligência artificial: desafios e estratégias. Disponível em: <https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/informatica/implicacoes-eticas-da-inteligencia-artificial-desafios-e-estrategias.htm>. Acesso em: 1 jun. 2026.

CERF, Vinton G.; KAHN, Robert E. *A Protocol for Packet Network Intercommunication*.

IEEE Transactions on Communications, v. 22, n. 5, p. 637-648, maio 1974.

CLOUDFLARE. O que é e-mail? Disponível em: <https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/email-security/what-is-email/>. Acesso em: 26 maio 2026.

DISCORD. How Discord renders audio with Opus. Disponível em: <https://discord.com/download>. Acesso em: 1 jun. 2026.

FORBES BRASIL. Teatro da produtividade: funcionários usam táticas performáticas para mostrar que estão trabalhando. Disponível em: <https://forbes.com.br/carreira/2024/06/teatro-da-produtividade-funcionarios-usam-taticas-performaticas-para-mostrar-que-estao-trabalhando/>. Acesso em: 26 maio 2026.

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Estudo analisa impacto da inteligência artificial na comunicação corporativa e redes sociais. Disponível em: <https://portal.fgv.br/noticias/estudo-analisa-impacto-inteligencia-artificial-comunicacao-corporativa-redes-sociais>. Acesso em: 1 jun. 2026.

GLOBANT. Metaverso: conceito e aplicações. Disponível em: <https://www.globant.com/pt-br/tech-terms/metaverso>. Acesso em: 1 jun. 2026.

GOOGLE. Legendas instantâneas no Google Meet. Disponível em: <https://support.google.com/meet>. Acesso em: 1 jun. 2026.

GOOGLE WORKSPACE. How to use Live Captions for accessible video meetings. Disponível em: <https://workspace.google.com>. Acesso em: 1 jun. 2026.

GUIA DA CARREIRA. Comunicação síncrona. Disponível em: <https://www.guiadacarreira.com.br/blog/comunicacao-sincrona>. Acesso em: 26 maio 2026.

HOSTMÍDIA. Como funciona o e-mail. Disponível em: <https://www.hostmidia.com.br/blog/email/>. Acesso em: 26 maio 2026.

HOSTMÍDIA. Qual o futuro do metaverso? Disponível em:

<https://www.hostmidia.com.br/blog/qual-o-futuro-do-metaverso/>. Acesso em: 1 jun. 2026.

IBM. Mainframe. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/mainframe>. Acesso em: 1 jun. 2026.

IBM. Chatbots: o que são e como funcionam. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/chatbots>. Acesso em: 1 jun. 2026.

JUSBRASIL. A importância da proteção de dados pessoais na era digital. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-importancia-da-protecao-de-dados-pessoais-na-era-digital/2517769819>. Acesso em: 1 jun. 2026.

KING HOST. O que é Google Workspace. Disponível em: <https://king.host/blog/tecnologia/o-que-e-google-workspace/>. Acesso em: 26 maio 2026.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

LUCID. Diferença entre Scrum e Kanban. Disponível em: <https://lucid.co/pt/blog/diferenca-entre-scrum-vs-kanban>. Acesso em: 26 maio 2026.

MARLINSPIKE, Moxie. The Signal Protocol: Advanced cryptographic ratcheting for secure communications. San Francisco: Open Whisper Systems, 2016. Disponível em: <https://signal.org/docs/>. Acesso em: 15 maio 2026.

MIYUKI, Claudia Miyuki Werhmuller. SPOACRE_SOFT_MIYUKI_2026.pdf. São Paulo: IFSP, 2026. Material de aula da disciplina de Arquitetura de Computadores e de Redes.

OIKARINEN, Jarkko; REED, Darren. RFC 1459: Internet Relay Chat Protocol. Internet Engineering Task Force (IETF), maio 1993. Disponível em: <https://tools.ietf.org/html/rfc1459>. Acesso em: 20 maio 2026.

O GLOBO. Quem não inventou o e-mail. Disponível em:

<https://oglobo.globo.com/economia/quem-nao-inventou-e-mail-18849873>. Acesso em: 1 jun. 2026.

PLUGA. Integração Trello e Asana. Disponível em:

<https://pluga.co/ferramentas/trello/integracao/asana/>. Acesso em: 26 maio 2026.

POSTEL, Jonathan B. RFC 821: Simple Mail Transfer Protocol. Internet Engineering Task Force (IETF), ago. 1982. Disponível em: <https://tools.ietf.org/html/rfc821>. Acesso em: 18 maio 2026.

QUARTERMAN, John S. The Matrix: Computer Networks and Conferencing Systems Worldwide. Bedford: Digital Press, 1990.

RAYMOND, Eric S. The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary. Sebastopol: O'Reilly Media, 2001.

RD STATION. Comunicação assíncrona. Disponível em:

<https://www.rdstation.com/blog/marketing/comunicacao-assincrona/>. Acesso em: 26 maio 2026.

SAFETEC. Como usar Google Workspace. Disponível em:

<https://safetec.com.br/colaboracao/como-usar-google-workspace/>. Acesso em: 26 maio 2026.

SOCIAL HUB. Integrar WhatsApp, Jira, Trello e Asana. Disponível em:

<https://www.socialhub.pro/blog/integrar-whatsapp-jira-trello-asana-suporte-gestao-tarefas/>. Acesso em: 26 maio 2026.

STANFORD UNIVERSITY. The History of Electronic Mail. Disponível em:

<https://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/soco/projects/1999-00/internet/email.html>. Acesso em: 1 jun. 2026.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.

TECMUNDO. Como IA e dados estão redefinindo o futuro da comunicação. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/mercado/409700-como-ia-e-dados-estao-redefinindo-o-futuro-da-comunicacao.htm>. Acesso em: 1 jun. 2026.

TODOIST. Ferramentas de comunicação para equipes remotas. Disponível em: <https://www.todoist.com/pt-BR/inspiration/remote-team-communication-tools>. Acesso em: 26 maio 2026.

VAN VLECK, Tom. The History of Electronic Mail: From the MIT CTSS to the modern inbox. IEEE Annals of the History of Computing, v. 24, n. 3, p. 44-53, jul. 2002.

YOUTUBE. Discord: introdução e uso. Disponível em: <https://youtu.be/GZ0d zxOMPIs>. Acesso em: 26 maio 2026.

YOUTUBE. Google Workspace: tutorial. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xqTMZF0d6sU>. Acesso em: 26 maio 2026.

YOUTUBE. Vídeo sobre comunicação digital. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Q3C2Q9V-Kzg>. Acesso em: 15 maio 2026.

ZOHO MAIL. O que é e-mail. Disponível em: <https://www.zoho.com/pt-br/mail/glossary/what-is-email.html>. Acesso em: 26 maio 2026.